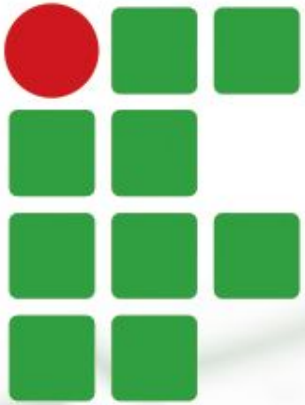


INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Sistemas Distribuídos

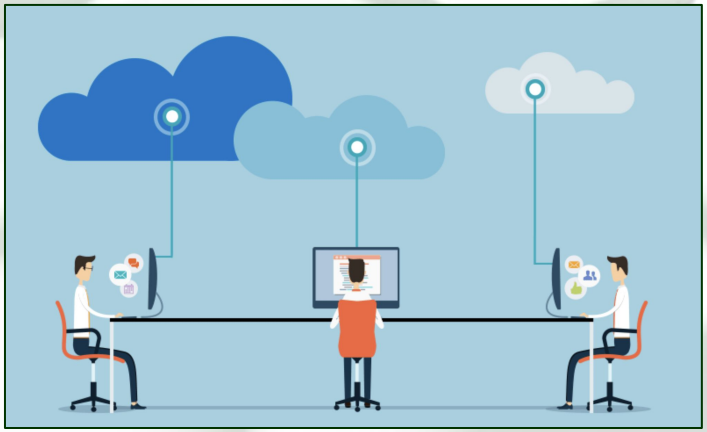
## *- Arquiteturas de Sist. Distr. -*

# Sistemas Distribuídos

- **Sistemas de Informação Distribuídos**
  - Processamento de Transações (ex. ACID)
  - Integração de Aplicações (ex. SOA, RPC, EDA)
- **Sistemas de Computação de Alto Desempenho**
  - Sistemas de Computação de Cluster
  - Sistemas de Computação em Grade
- **Sistemas Distribuídos Pervasivos/Ubíquos**
  - Caracterizado pela mobilidade dos dispositivos
  - Redes de Sensores, Domótica, etc...

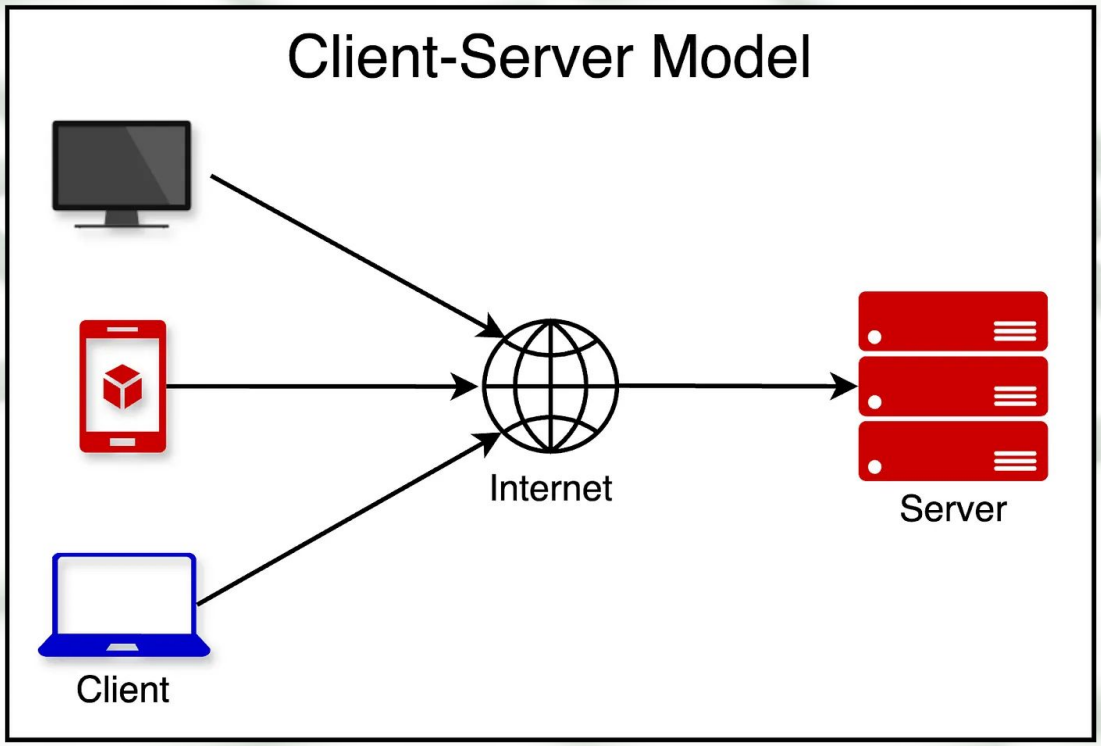
# Sistemas Distribuídos

- **Principais Arquiteturas de Sistemas Distribuídos**
  - Arquiteturas em Camadas
  - Arquiteturas Orientadas a (Micro)Serviços
  - Arquiteturas Orientadas a Eventos (EDA)
  - Arquiteturas Descentralizadas
  - Arquiteturas Híbridas



# Arquiteturas em Camadas

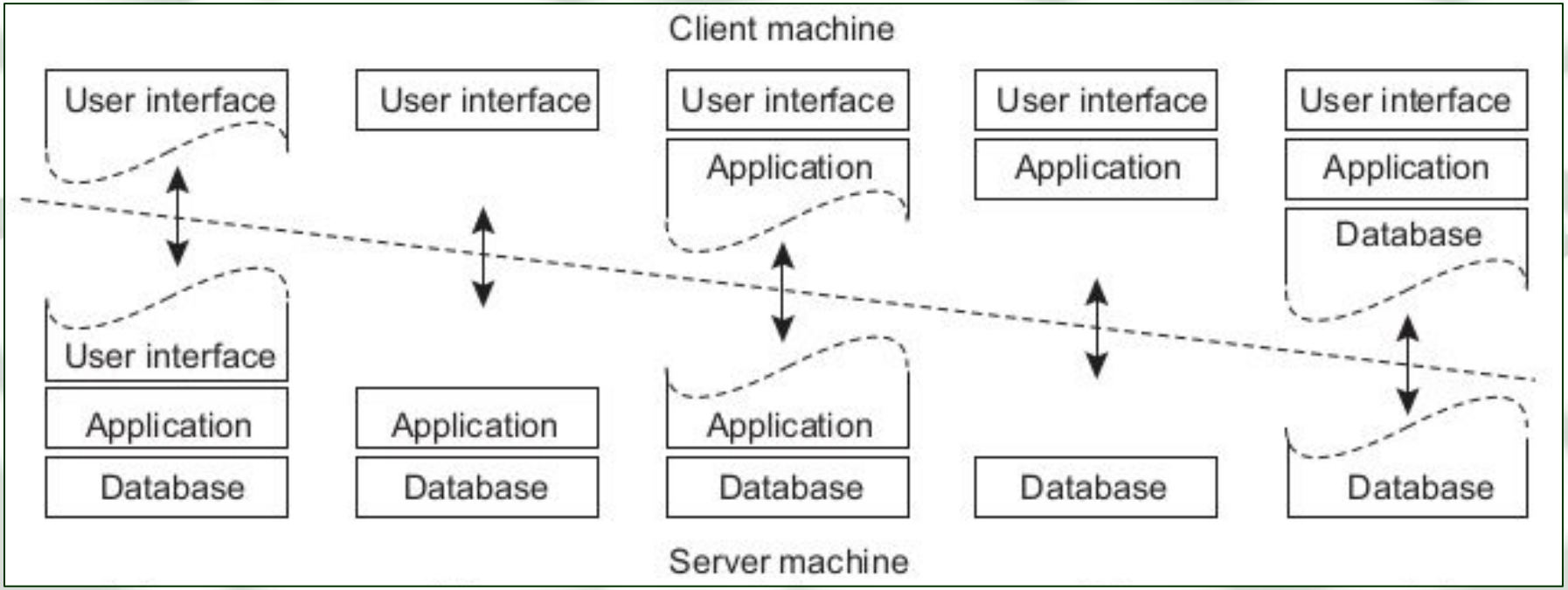
- **Arquiteturas em Camadas**
  - Cliente x Servidor: Clássico



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquiteturas em Camadas

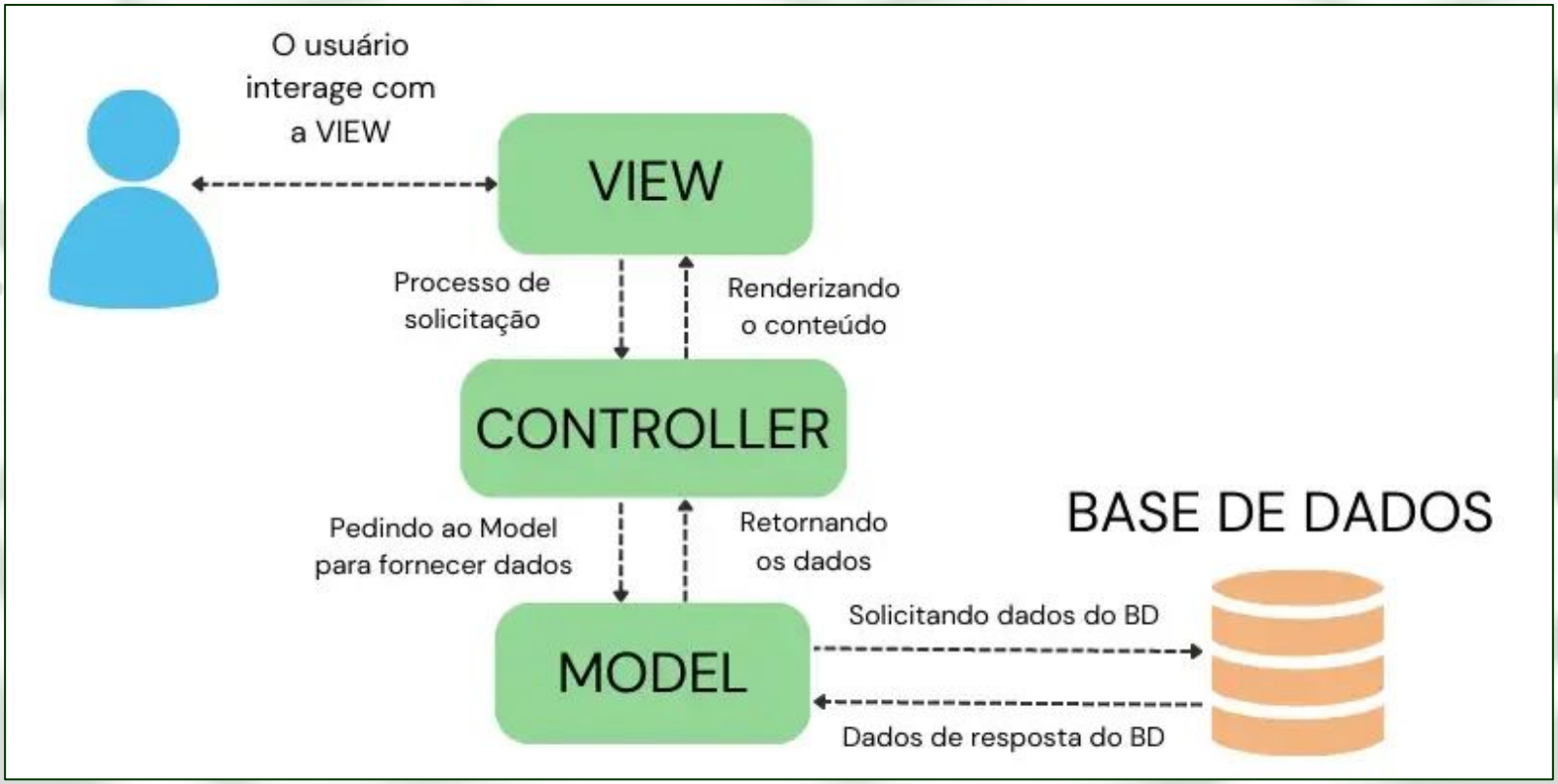
- **Arquiteturas em Camadas**
  - Cliente x Servidor: *Front vs. Back-end*



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquiteturas em Camadas

- **Arquiteturas em Camadas**
  - Padrão MVC: *Model-View-Controller*



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquiteturas em Camadas

- **Arquiteturas em Camadas**

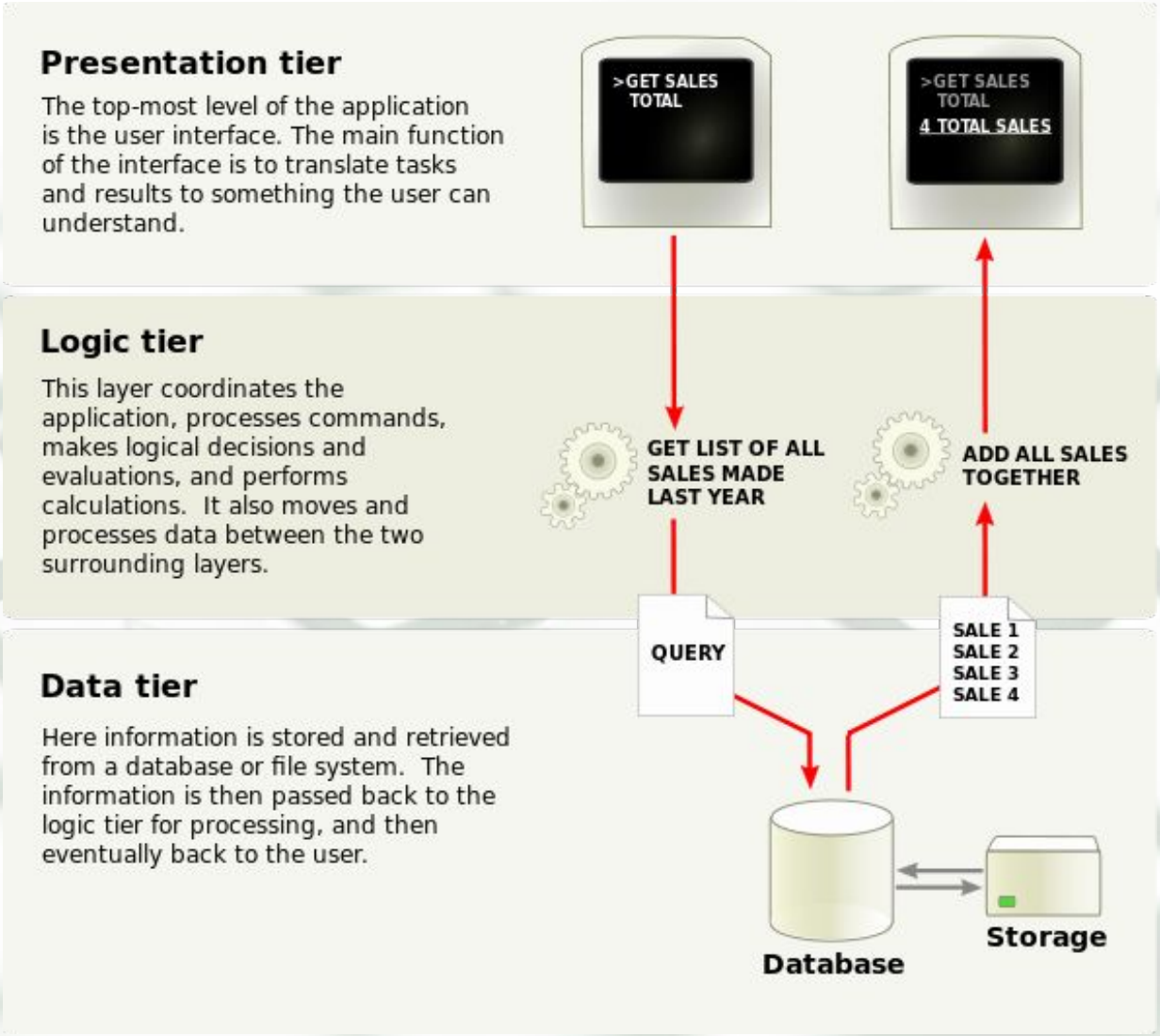
Padrão **MVC**:

***M**odel*

***V**iew*

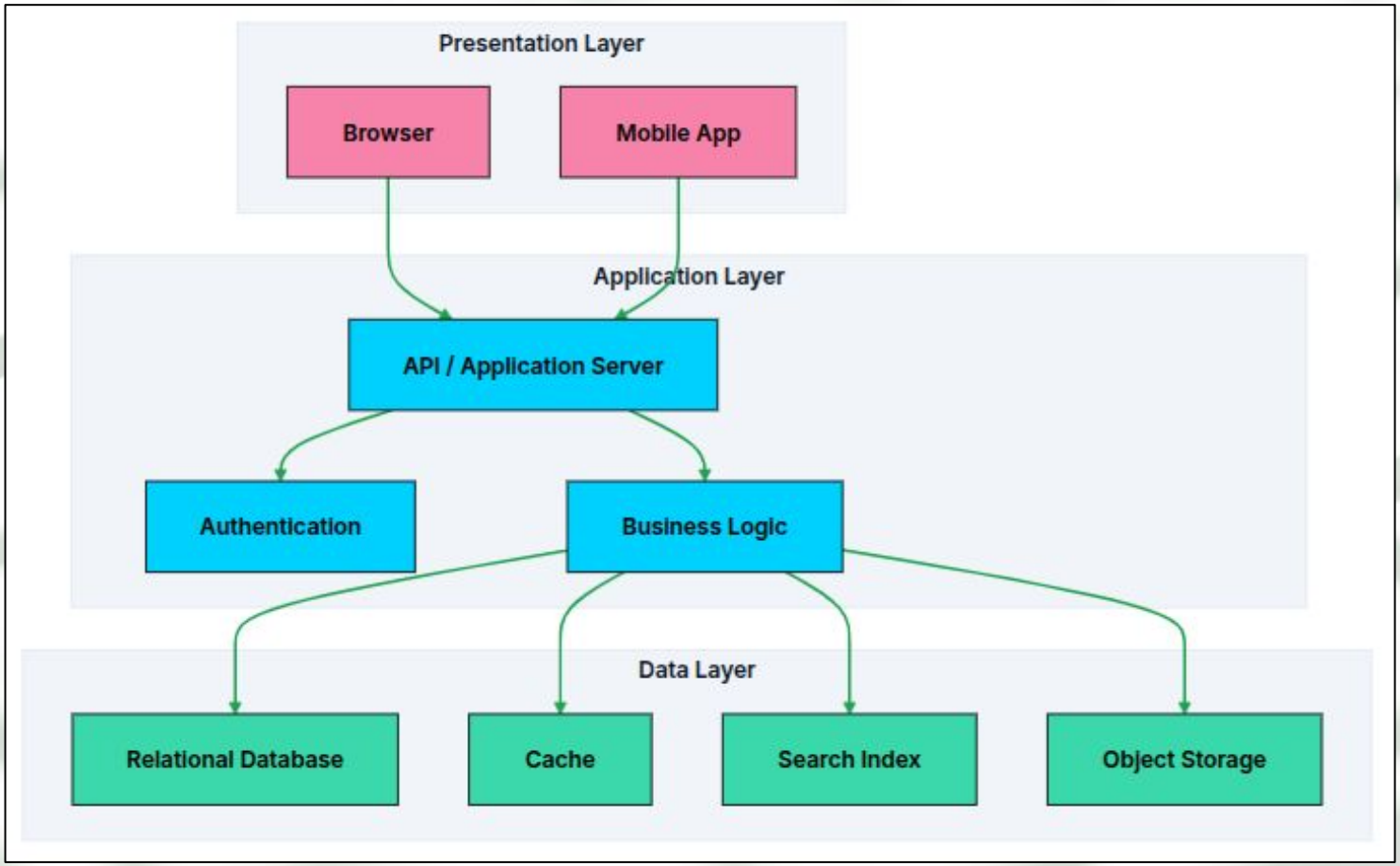
***C**ontroller*

***(e outras variantes…)***



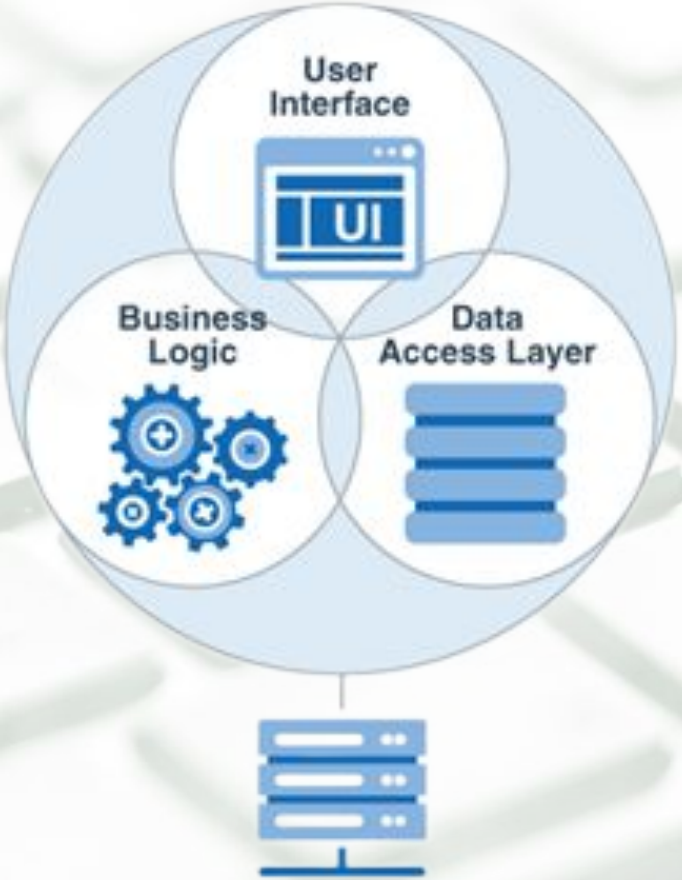
# Arquiteturas em Camadas

## Arquiteturas em Camadas



# Monolitos

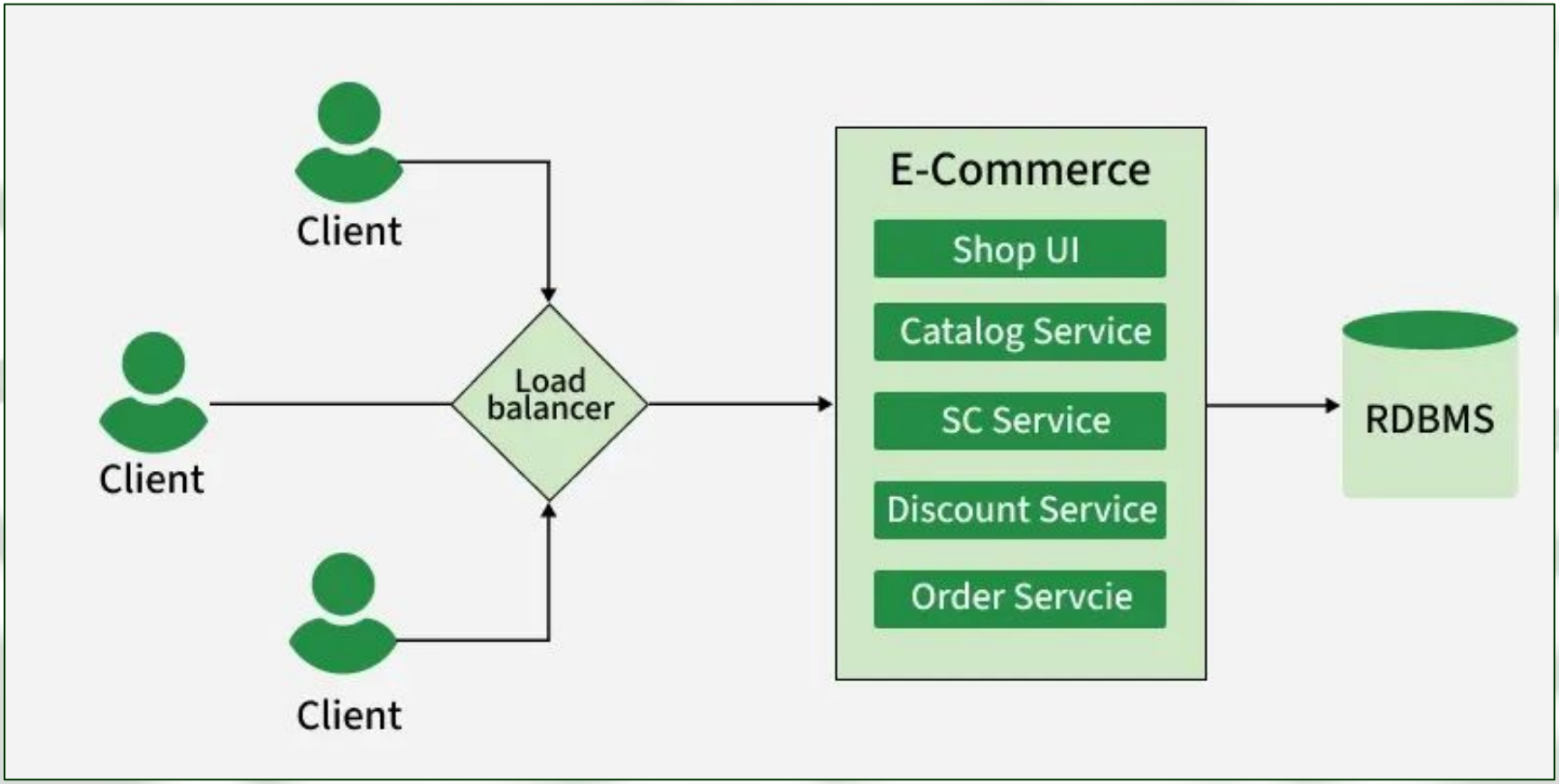
- **Monolitos**
- **São aplicações que seguem uma arquitetura em camadas, mas são desenvolvidas, implantadas e executadas como uma única unidade de software.**
- **Seus módulos compartilham uma única base de código (codebase), em um único repositório, e normalmente utilizam o mesmo banco de dados.**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Monolitos

- **Arquitetura "Monolítica"**



# Monolitos

- **Arquiteturas em Camadas / Monolítica**

- **Vantagens**
  - **Simplicidade**: como geralmente há poucas camadas/componentes, há uma simplificação no processo de desenvolvimento/gerência do sistema.
  - **Segurança**: cada camada pode/deve implementar mecanismos de segurança condizentes com seu papel.
  - **Confiabilidade**: servidores podem/devem oferecer serviços de backup de dados e redundância de acessos para manter o serviço ininterrupto.

# Monolitos

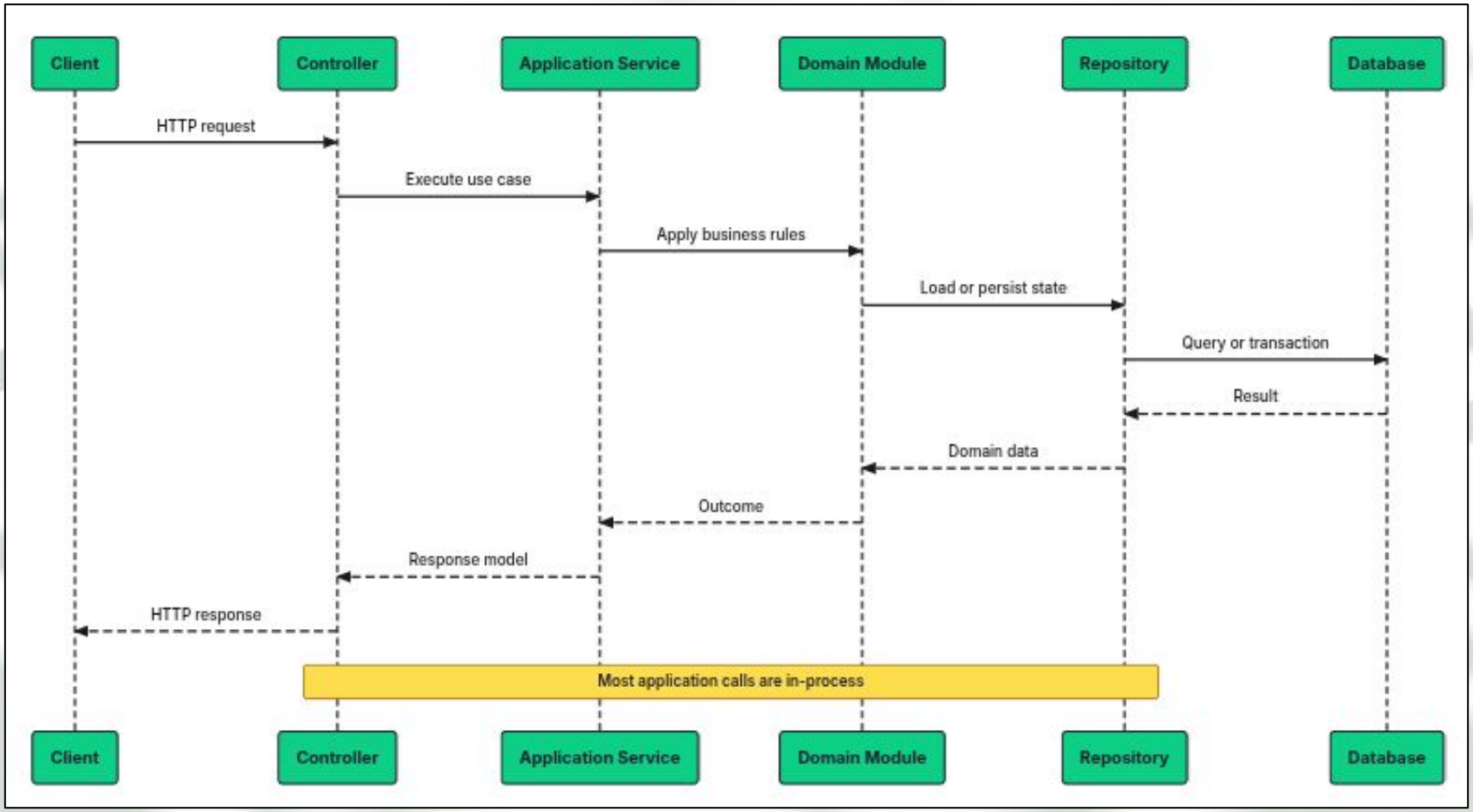
- **Arquiteturas em Camadas / Monolítica**

- **Desafios**
  - **Escalabilidade Limitada**: Há uma complexidade de gerenciamento inerente aos momentos de altos picos de demanda ao serviço.
  - **Alto acoplamento**: Há uma grande dependência tecnológica entre as camadas do sistema, o que dificulta a migração/atualização de novas tecnologias.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Monolitos

- **Arquiteturas em Camadas / Monolítica**



# Monolitos

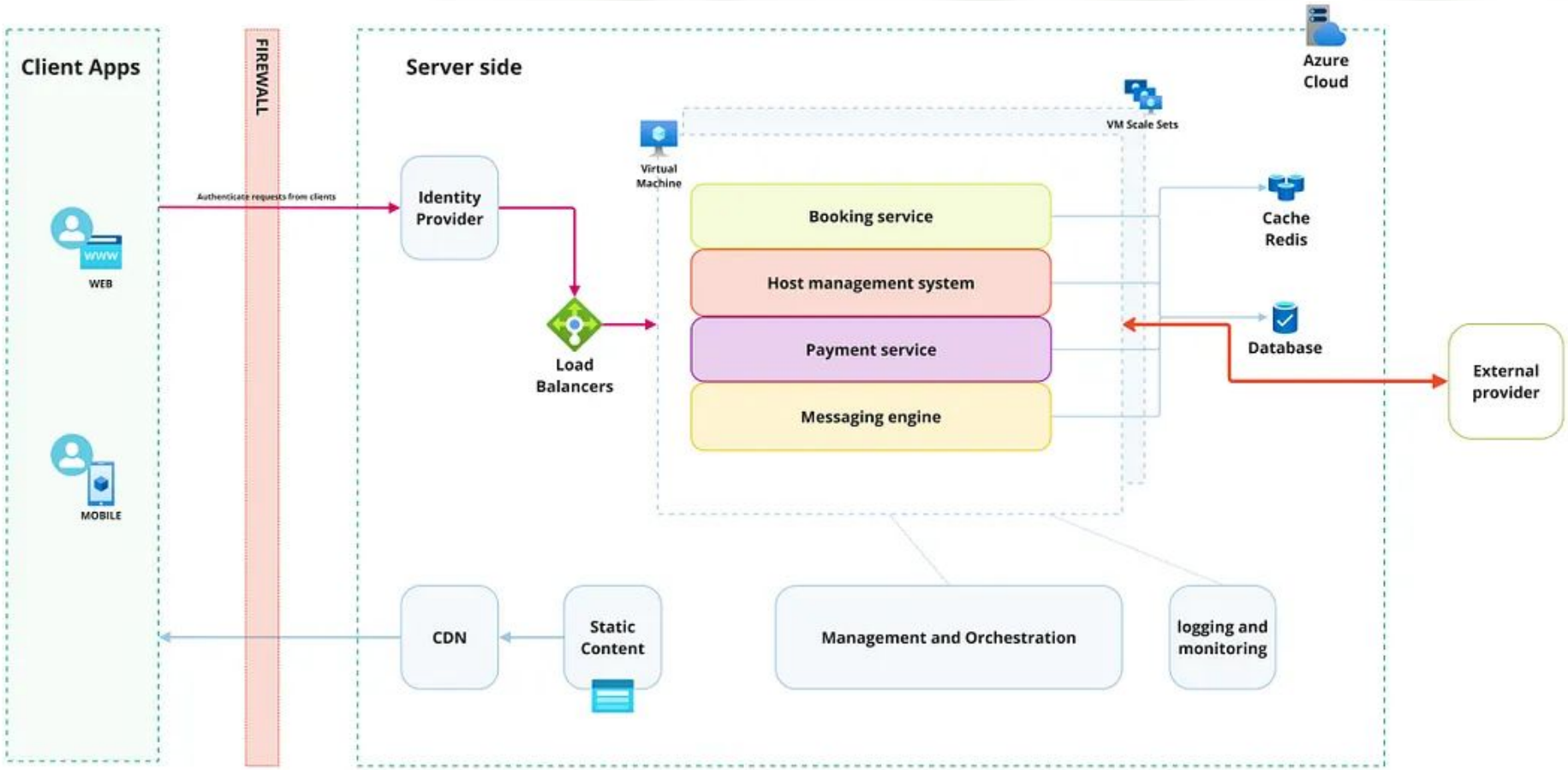
- **Arquiteturas em Camadas / Monolítica**

- **Principais Cenários**
  - Aplicações de pequeno e médio porte.
  - Alta escalabilidade não é um requisito crítico.
  - Equipes de desenvolvimento reduzida.
  - Domínio de negócio bem definido e pouco mutável.
  - Menor carga de usuários e tráfego previsível.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Monolitos

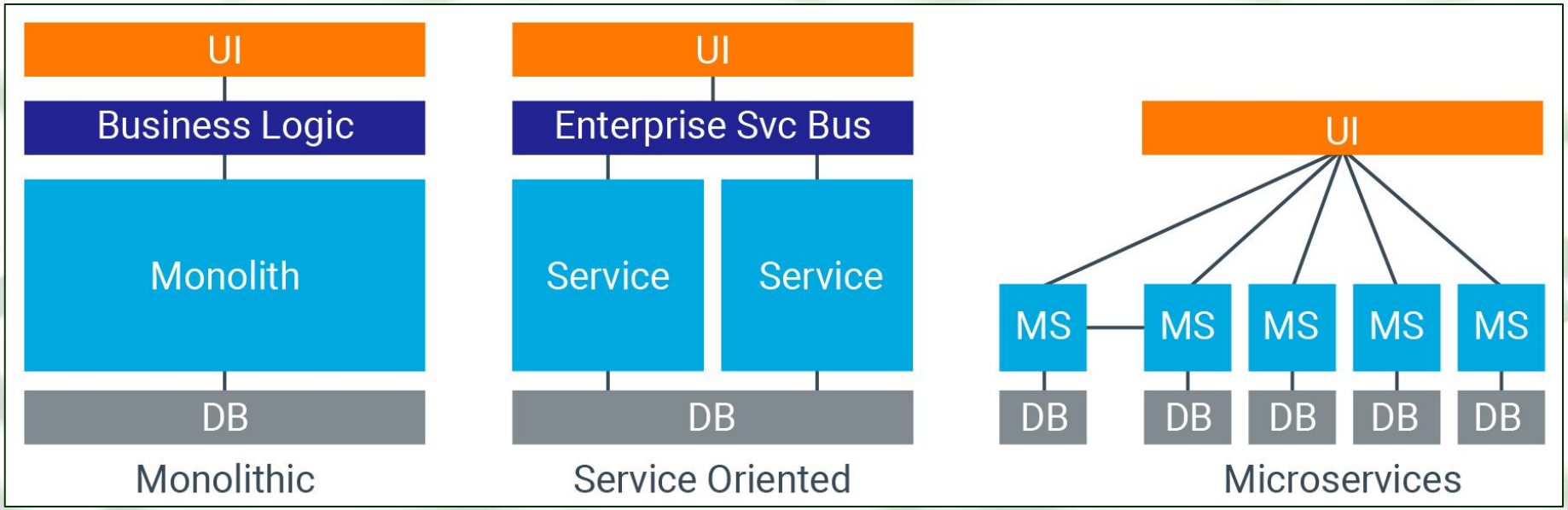
- **Arquitetura "Monolítica" Moderna**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

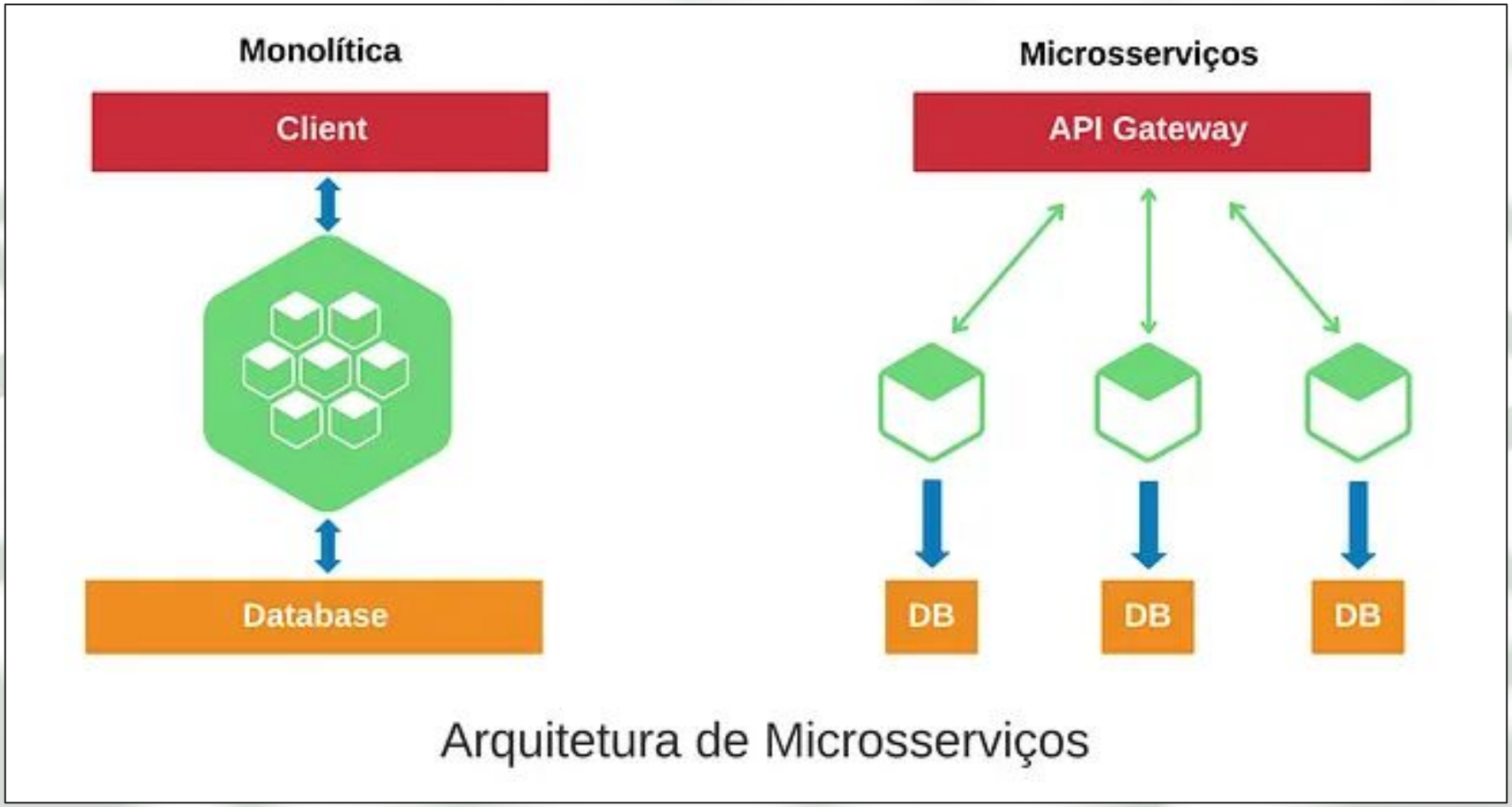
- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***

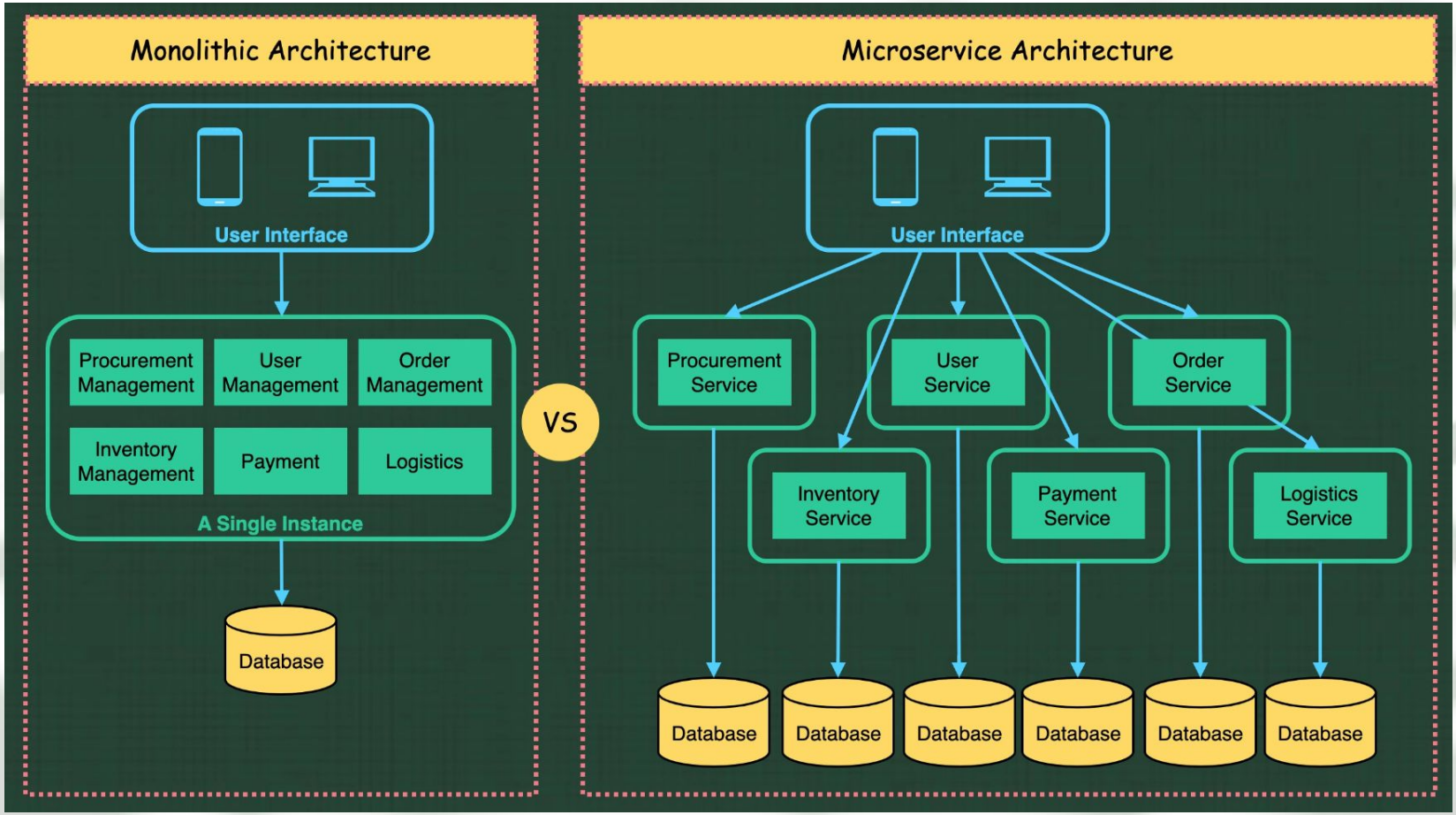



Arquitetura de Microsserviços

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

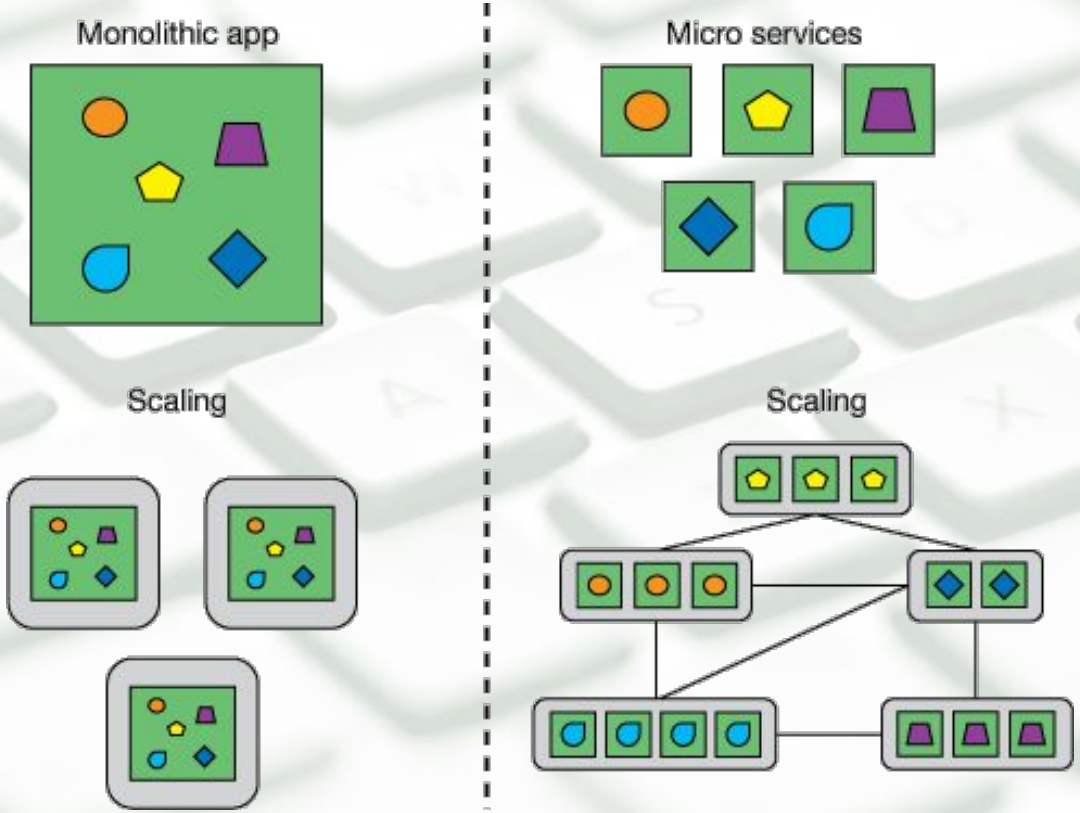
- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

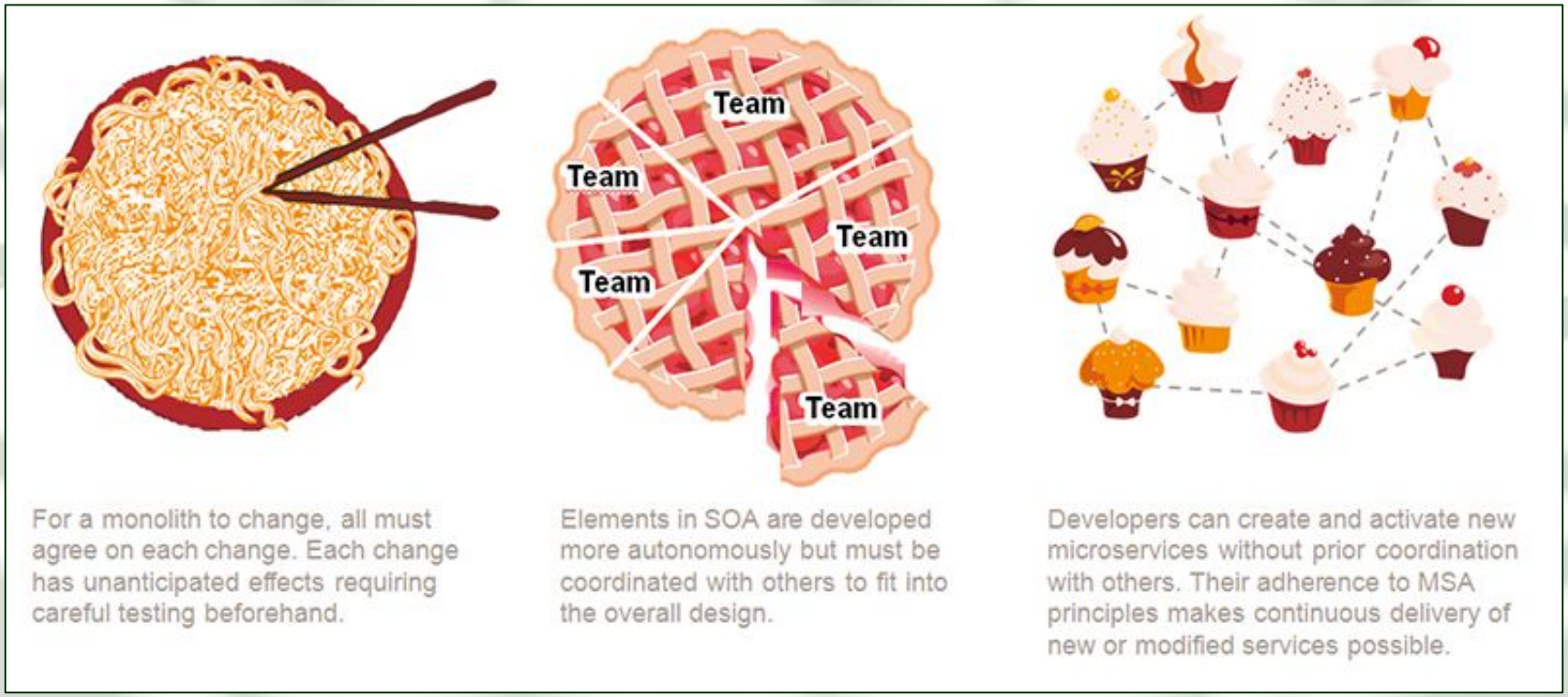
- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***
  - Escalabilidade



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

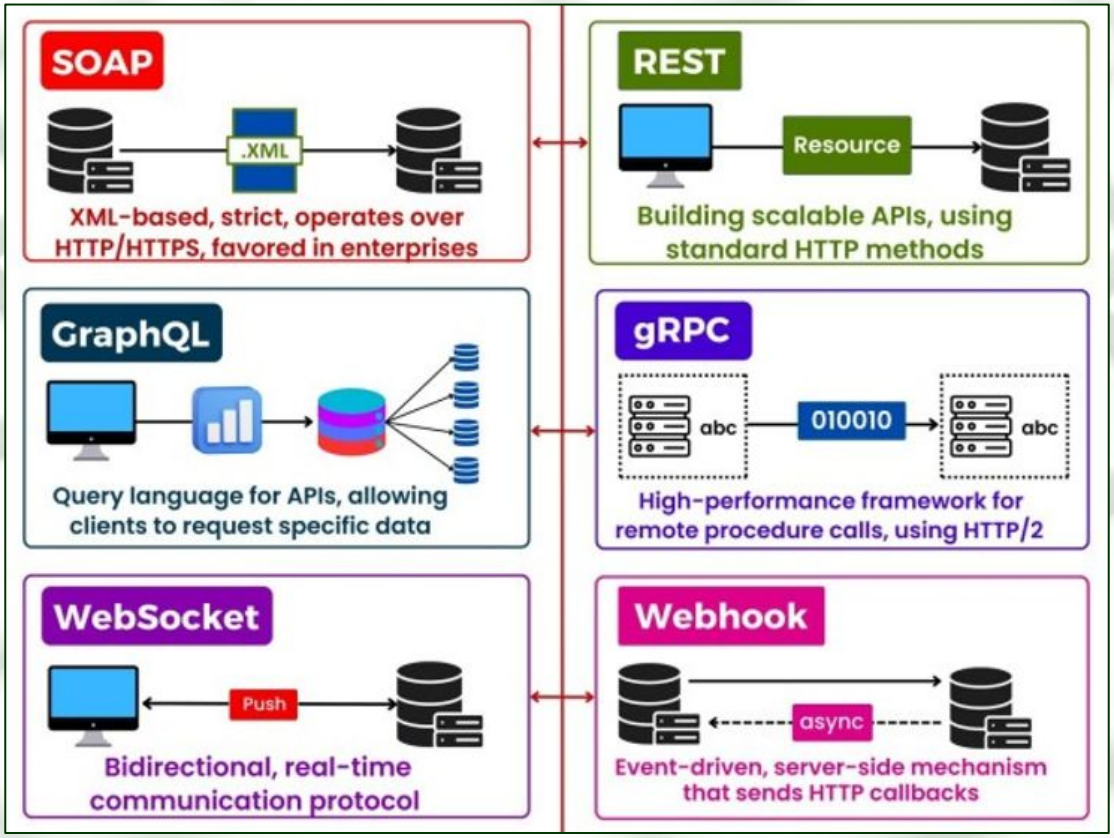
- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***
  - Desenvolvimento



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

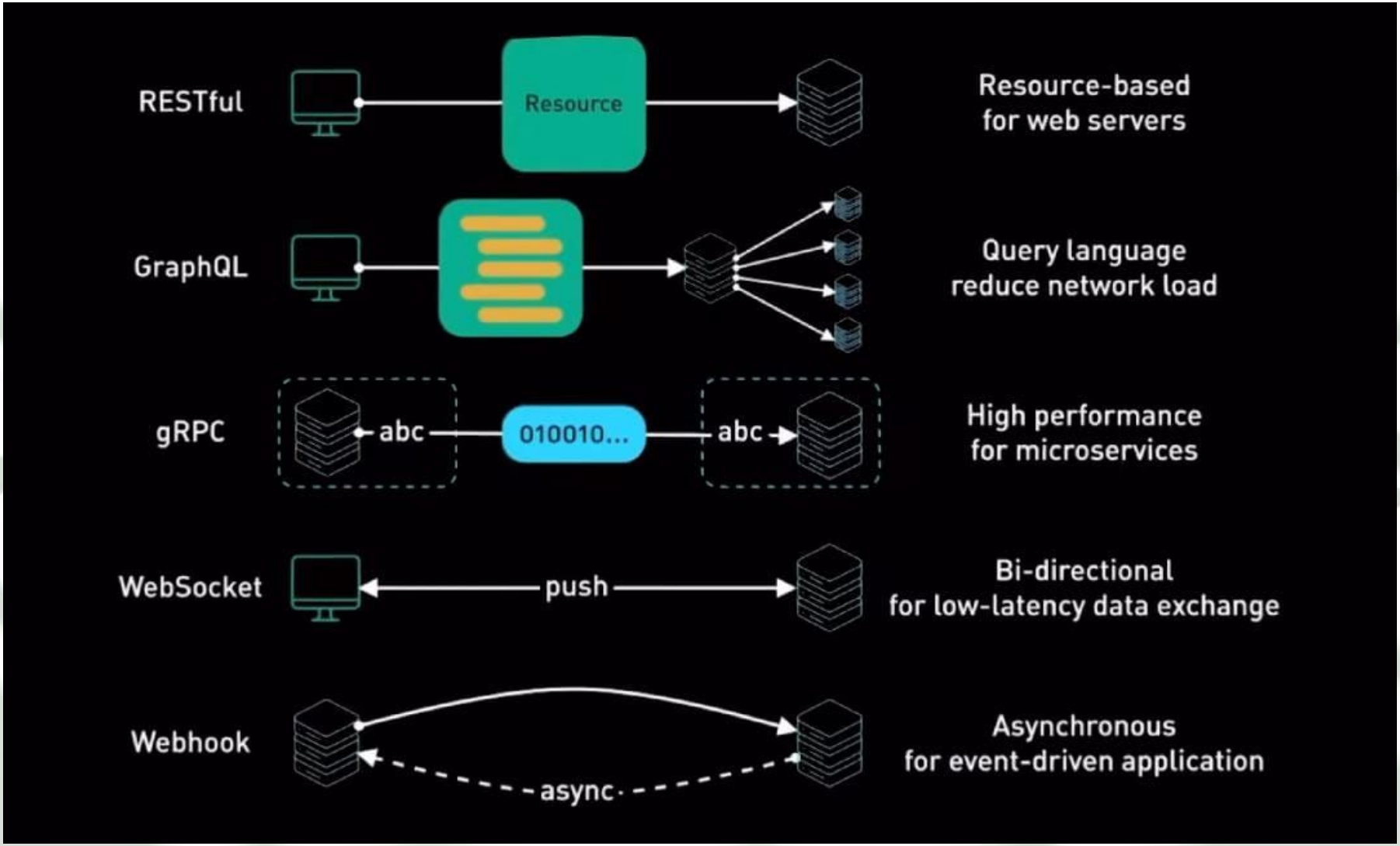
# Arquitetura em Serviços

- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***
  - Comunicação: APIs (*Application Programming Interface*)



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

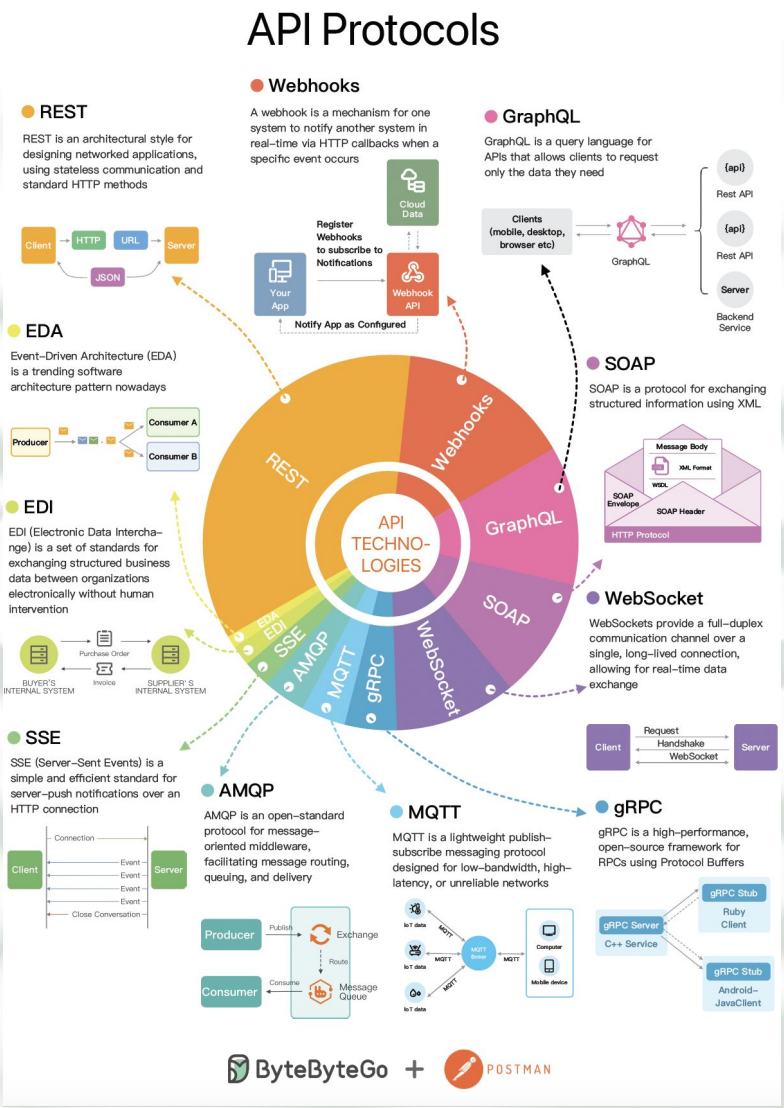
# Arquitetura em Serviços



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

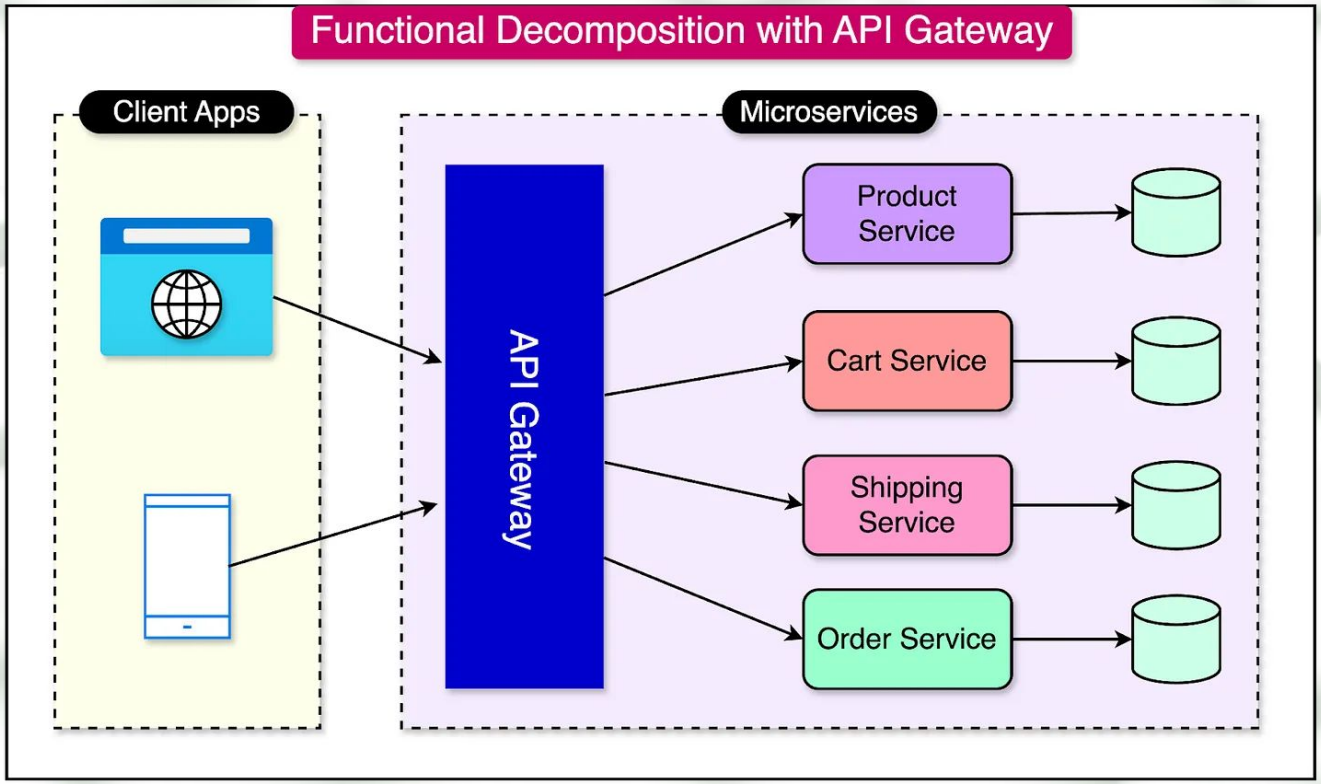
# Arquitetura em Serviços

- **Comunicação: APIs**
- *Application Programming Interface*



# Arquitetura em Serviços

- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***
  - API Gateway

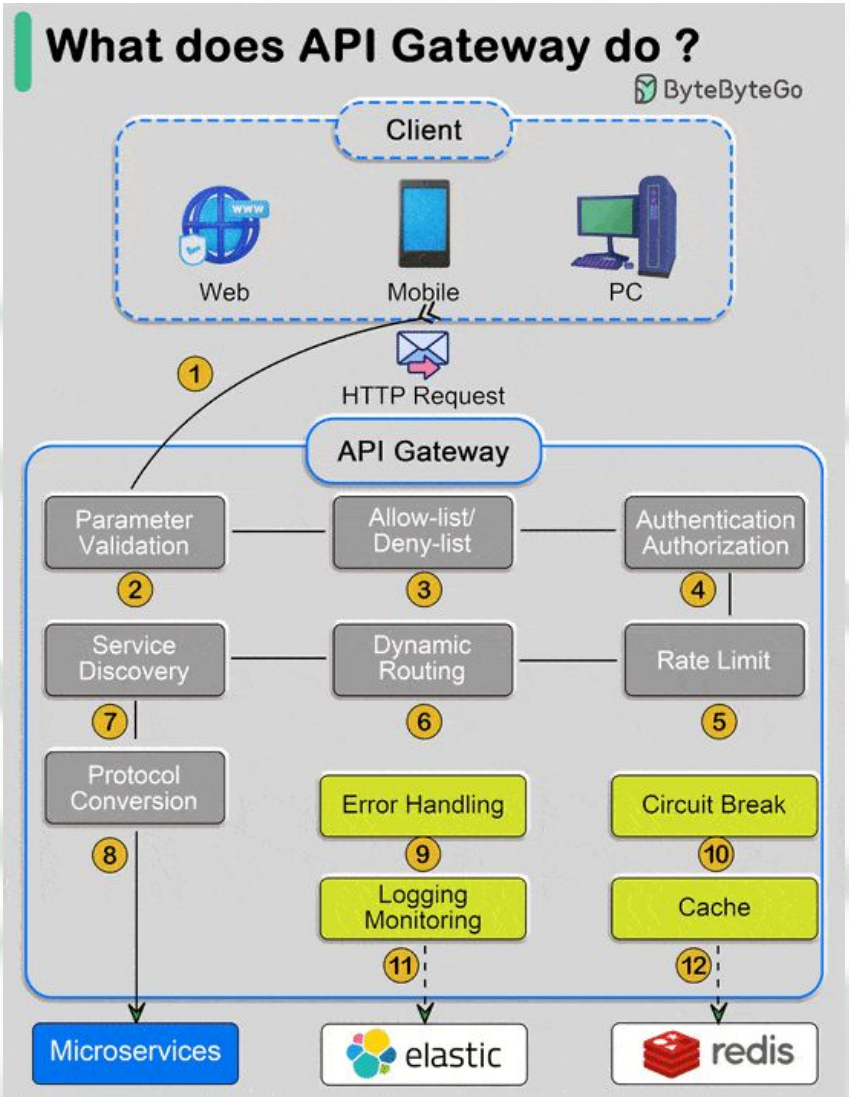


INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

- **API Gateway**

- Componente de sistema que tem como função **centralizar** o acesso a uma aplicação, através de um único ponto de entrada, permitindo **gerenciar**, **rotear** e **proteger** as chamadas aos vários microsserviços do sistema.



# Arquitetura em Serviços

## API Gateway

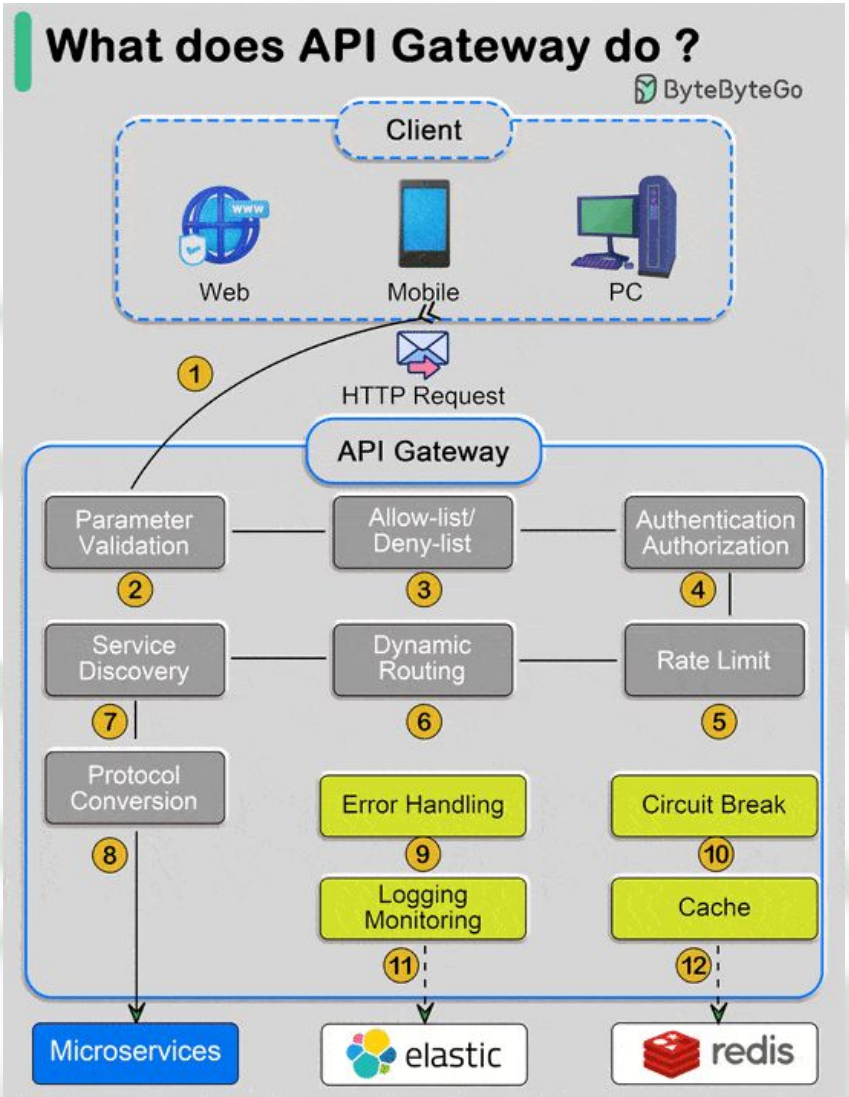
***Roteamento:*** *direciona requisições para os serviços corretos.*

***Segurança:*** *autenticação, autorização e proteção contra ataques.*

***Transformação:*** *adapta formatos de requisição/resposta (ex.: JSON ↔ XML).*

***Monitoramento:*** *coleta métricas, logs e estatísticas de uso.*

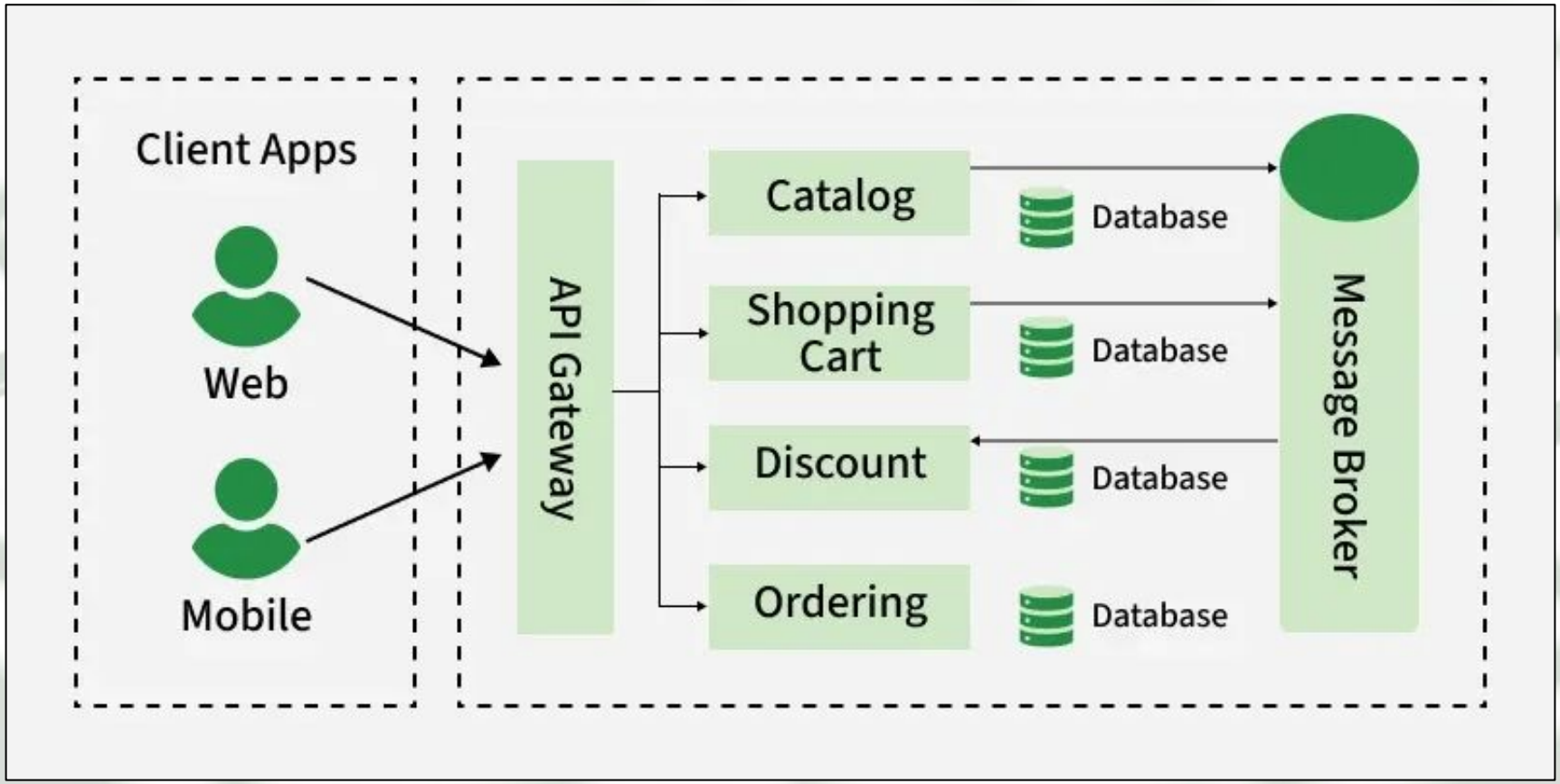
***Orquestração:*** *combina respostas de múltiplos serviços em uma só.*



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços

- **Arquitetura de Microsserviços**



# Arquitetura em Serviços

- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***

- **Vantagens**
  - **Escalabilidade**: cada serviço pode ser dimensionado individualmente, conforme seus requisitos.
  - **Flexibilidade**: correções, aprimoramento ou adição de novos serviços tem baixo impacto para todo o sistema.
  - **Diversidade Tecnológica**: serviços distintos permitem a adoção de diferentes tecnologias e linguagens.

# Arquitetura em Serviços

- **SOA => *(Micro)Service Oriented Architectures***

- **Desafios**
  - **Comunicação**: gerenciamento da comunicação (e todos os fatores inerentes: falhas, latência, etc) pode ser **altamente complexo**, especialmente em grande escala.
  - **Gerenciamento de Dados**: cada serviço deve ser auto suficiente sobre seus dados. Isso requer armazenamento e gerenciamento de dados para cada serviço.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

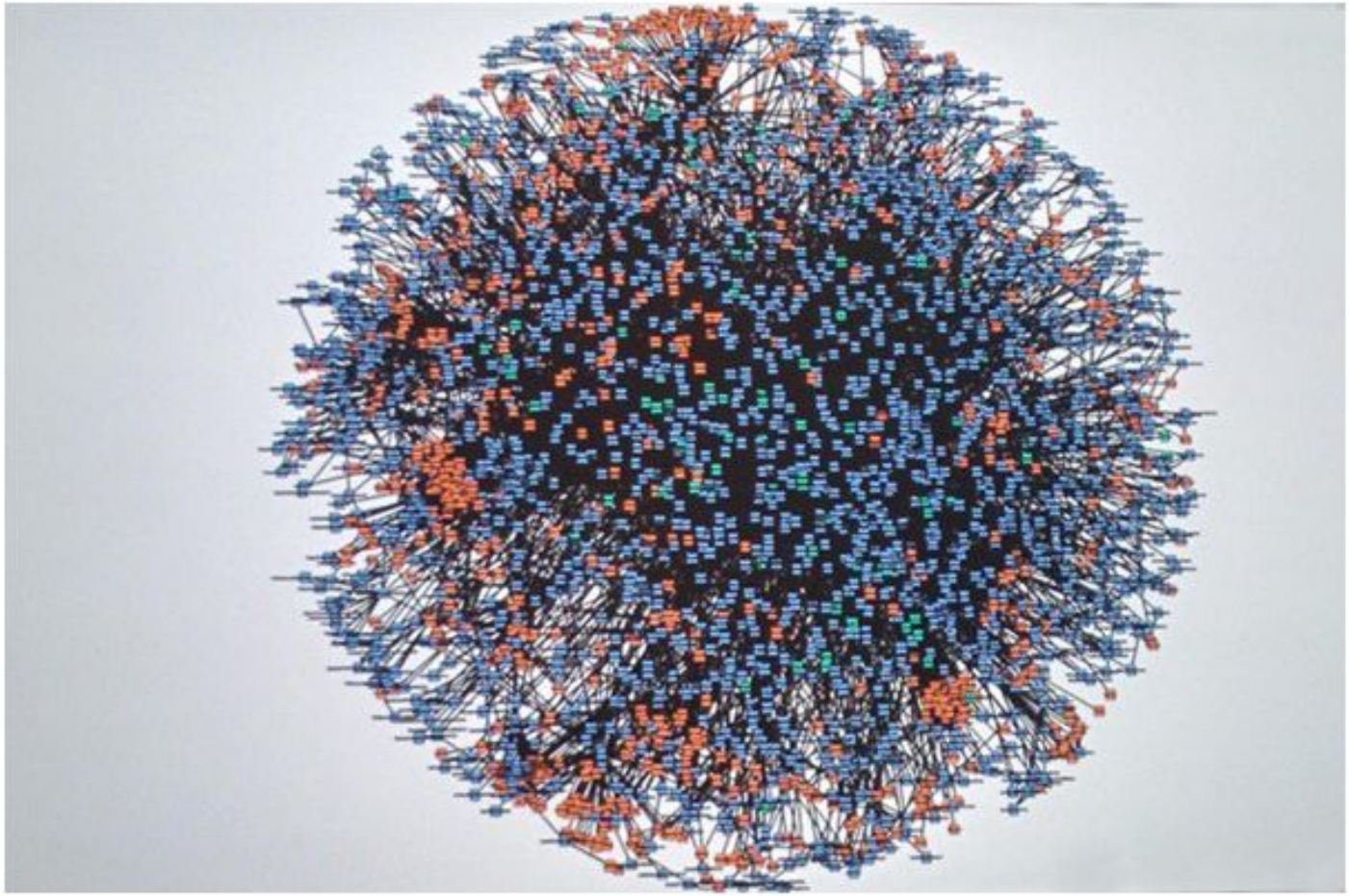
# Arquitetura em Serviços

## Monolith Vs. Microservices

| Scenario | Monolith | Microservices |
|---|---|---|
| Small, simple application | ✓ | ✗ |
| Limited development team resources | ✓ | ✗ |
| Low operational complexity | ✓ | ✗ |
| Frequent changes are not expected | ✓ | ✗ |
| Focus on rapid deployment & iteration | ✗ | ✓ |
| High scalability & fault isolation needed | ✗ | ✓ |
| Leveraging different technology stacks | ✗ | ✓ |
| Dynamically evolving product or market | ✗ | ✓ |

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Arquitetura em Serviços



Real-time Graph of Amazon.com's Microservice Dependencies in 2008

Source: microservices.io

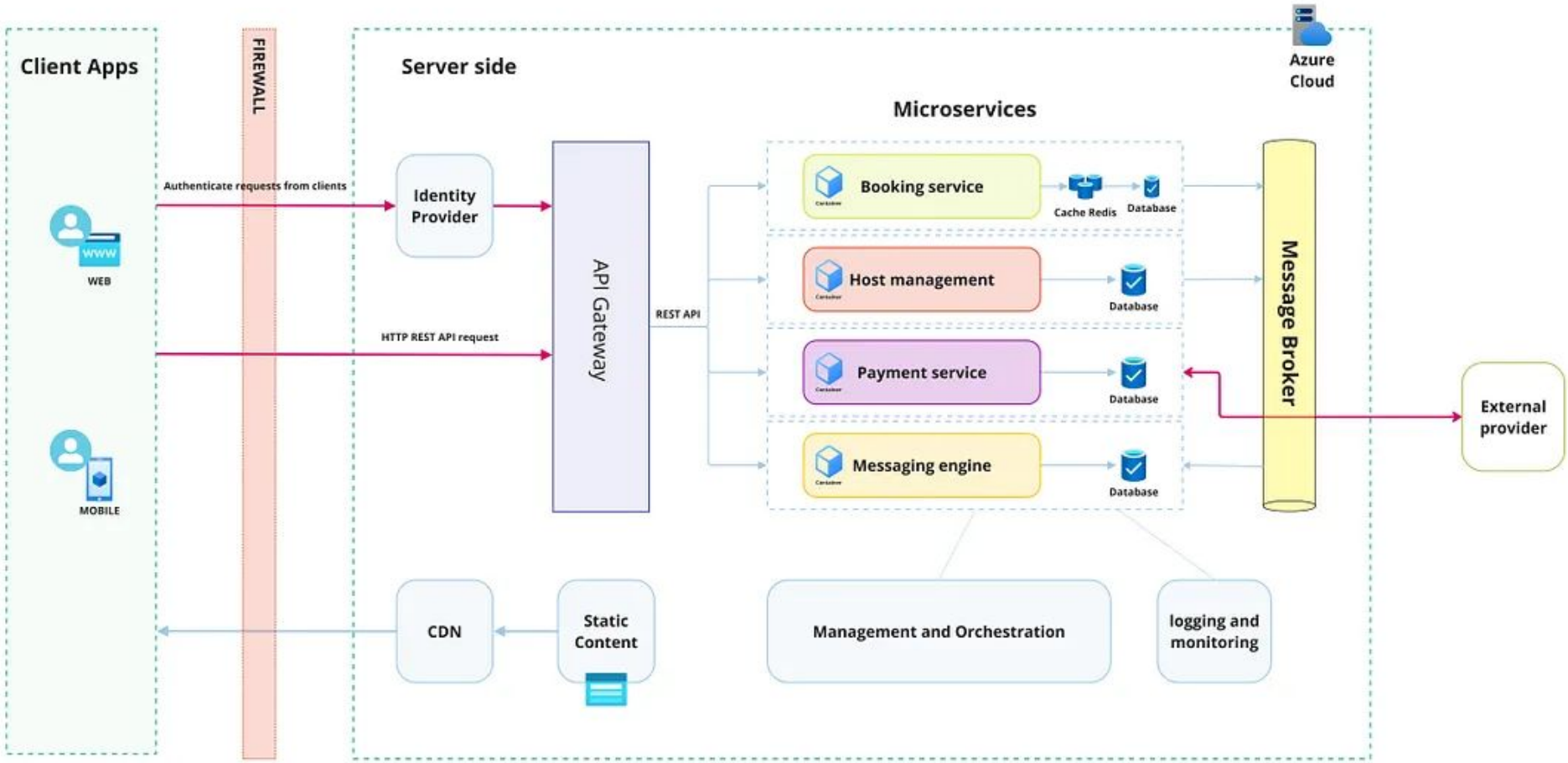
# Arquitetura em Serviços

- **Principais Cenários para Microsserviços**
  - Aplicações **grandes e complexas**.
  - Escalabilidade granular necessária (diferentes partes do sistema tem cargas muito distintas).
  - Equipes de desenvolvimento grandes e distribuídas.
  - Necessidade de evolução tecnológica constante e inovações contínuas.
  - Alta disponibilidade e resiliência são requisitos críticos.
  - Necessidade de integração com múltiplas APIs.
  - Necessidade de *deploys* frequentes e independentes.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

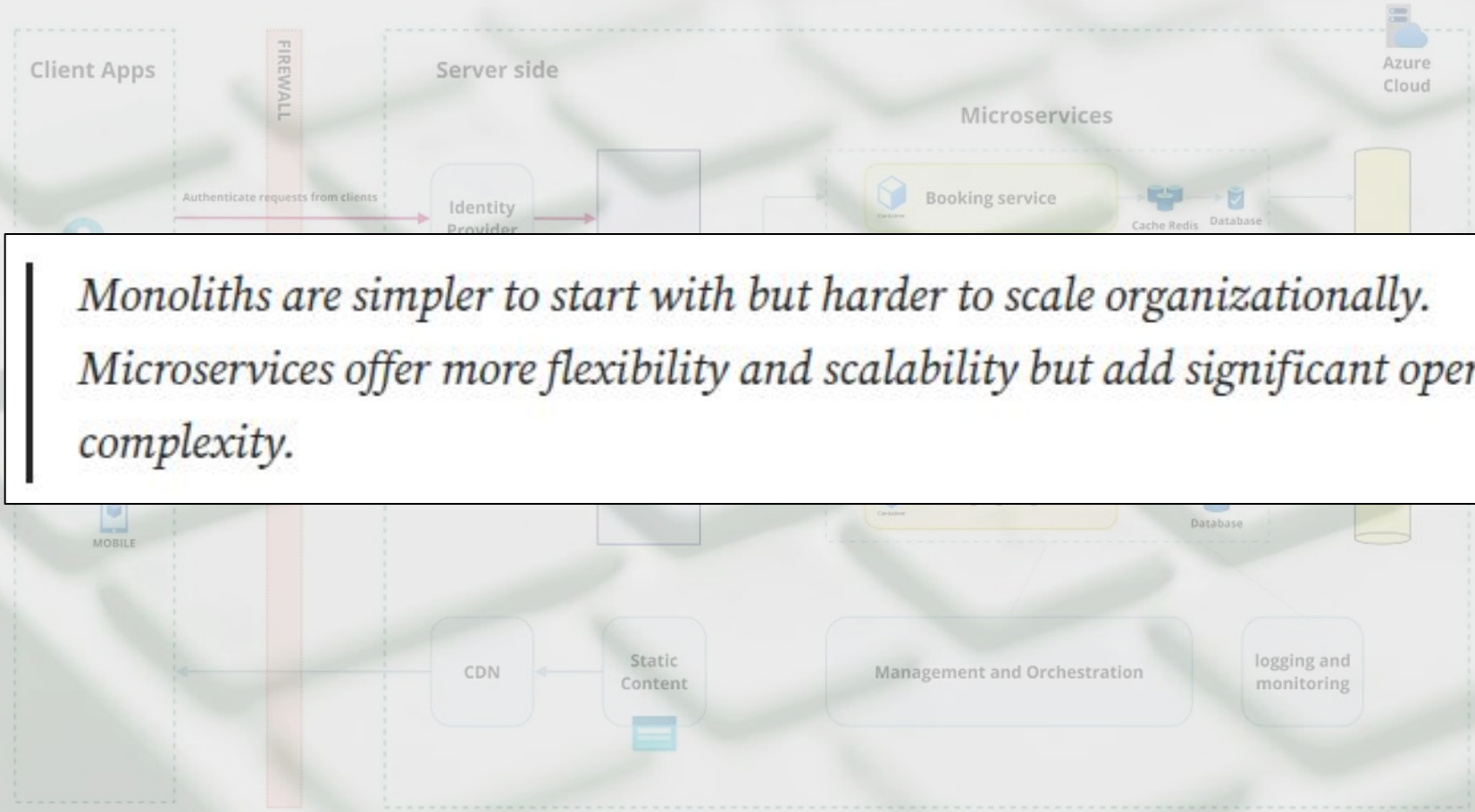
# Arquitetura em Serviços

- **Arquitetura em Microsserviços Moderna**



# Arquitetura em Serviços

- **Arquitetura em Microsserviços Moderna**

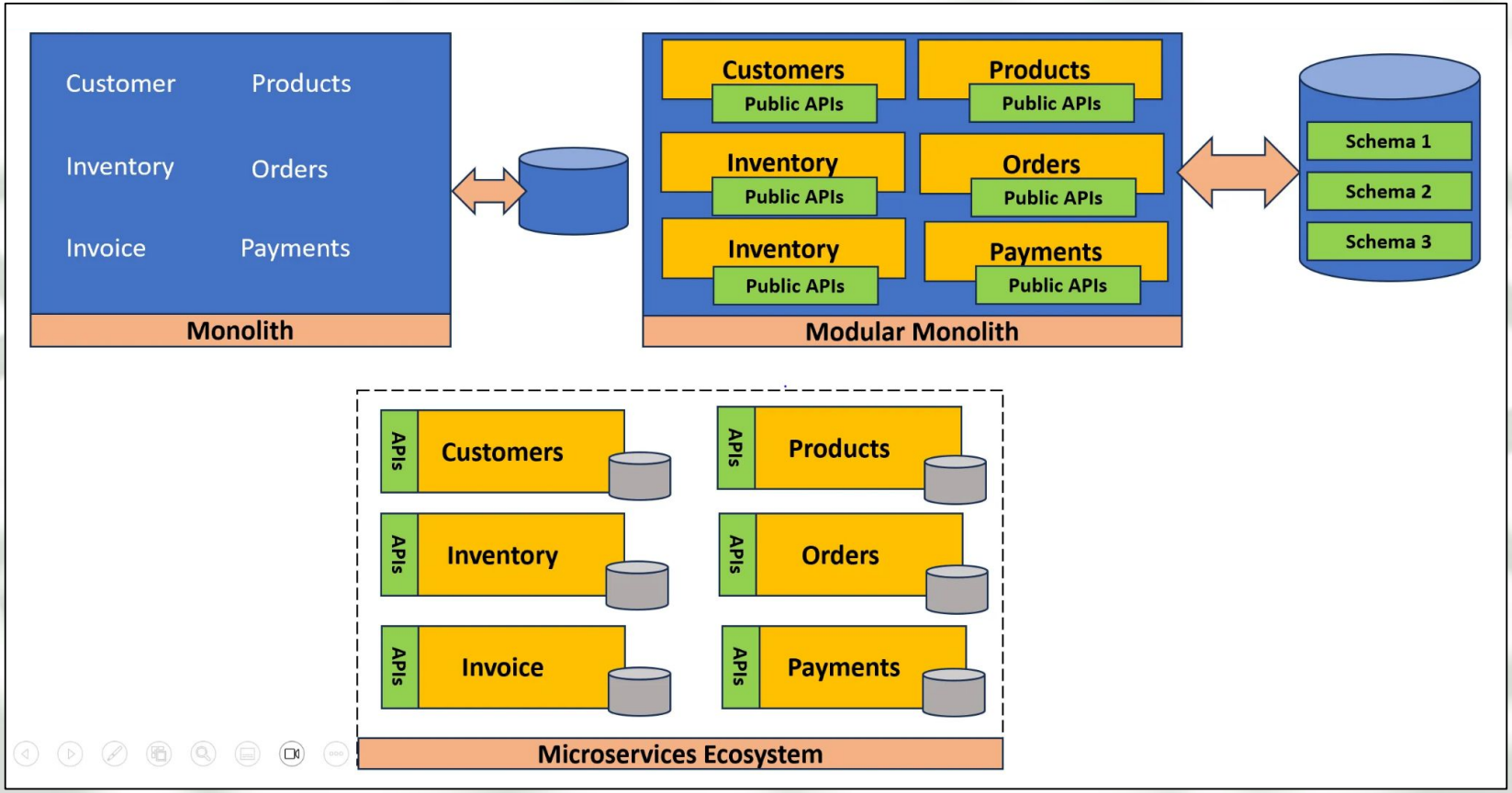



> *Monoliths are simpler to start with but harder to scale organizationally. Microservices offer more flexibility and scalability but add significant operational complexity.*

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

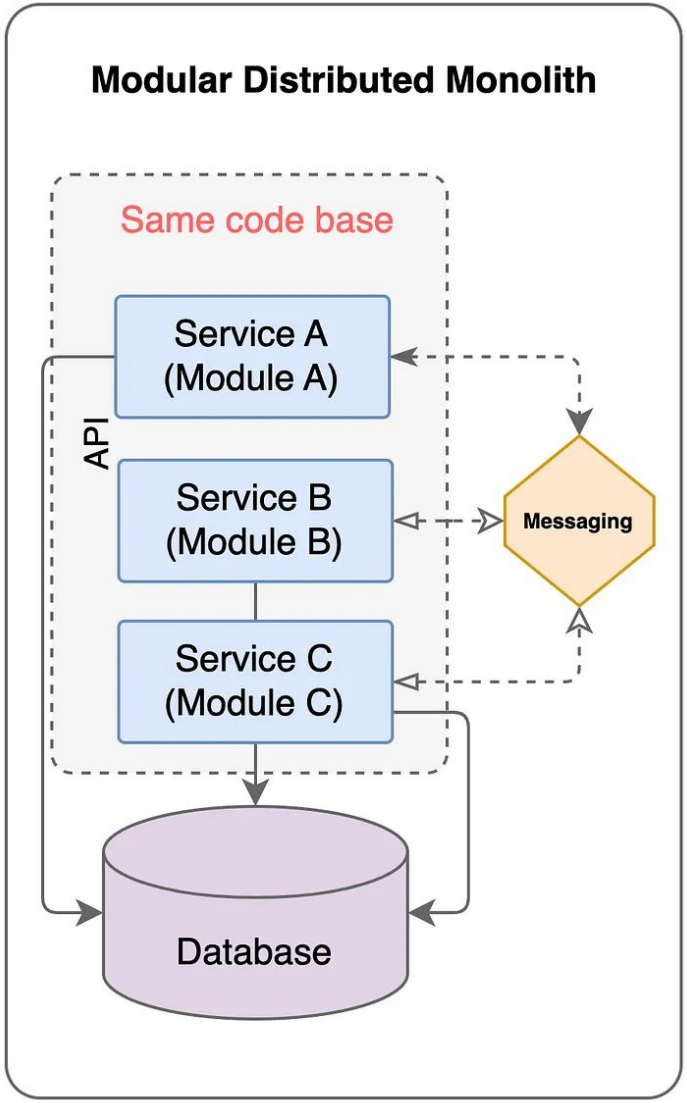
# Monolitos Modulares

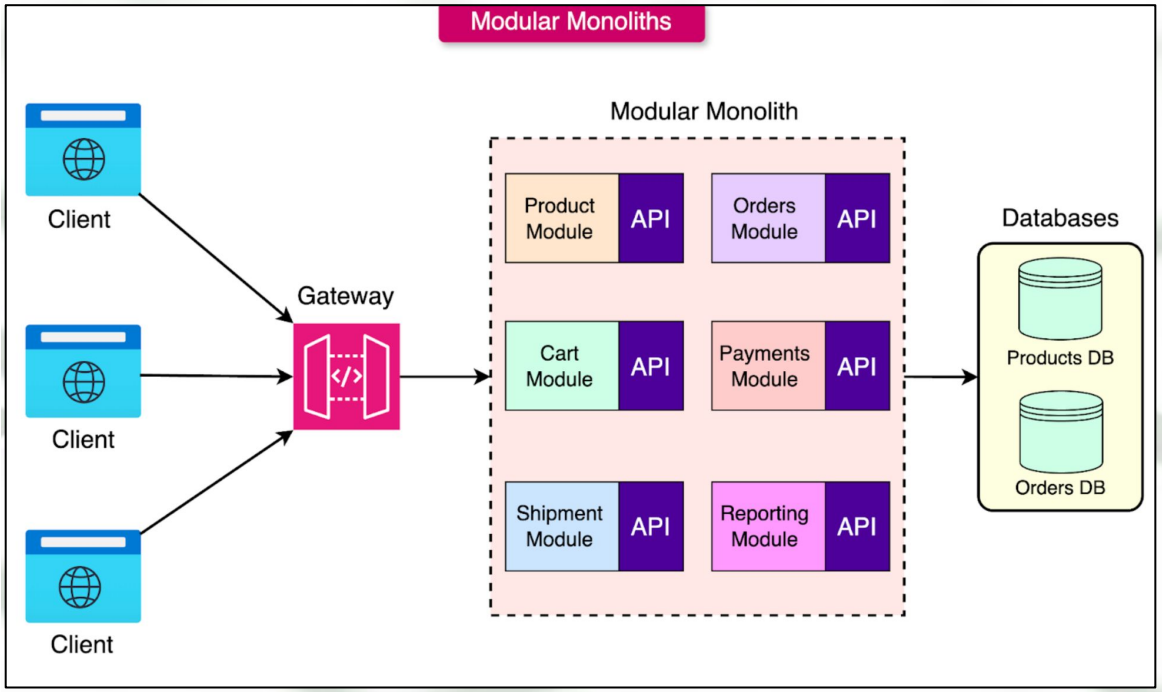
- **Monolitos Modulares (*O meio termo...*)**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

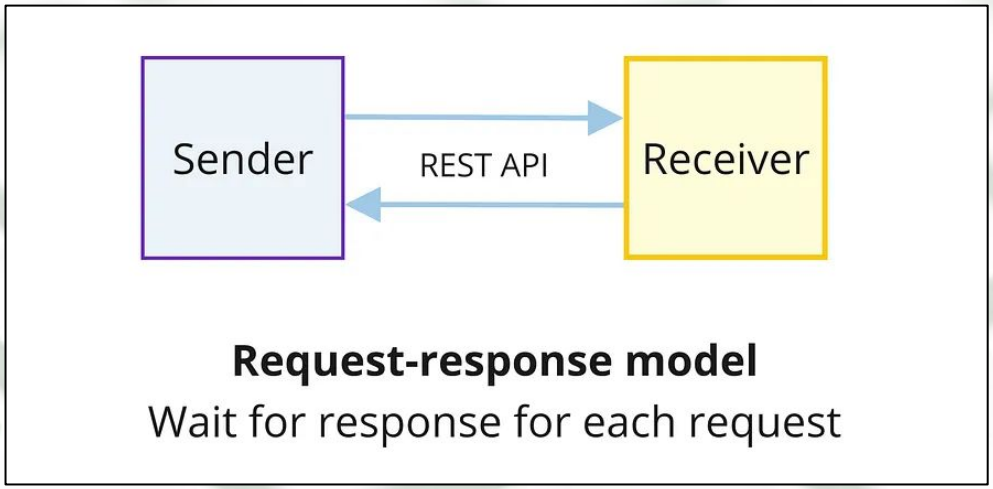
# Monolitos Modulares



# Comunicação

- **O desafio da COMUNICAÇÃO**

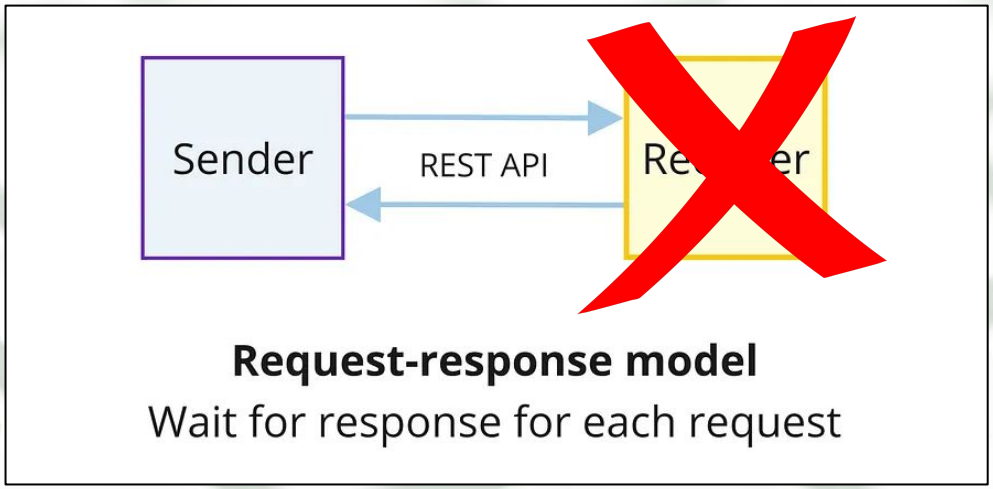


INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Comunicação

- **O desafio da COMUNICAÇÃO**

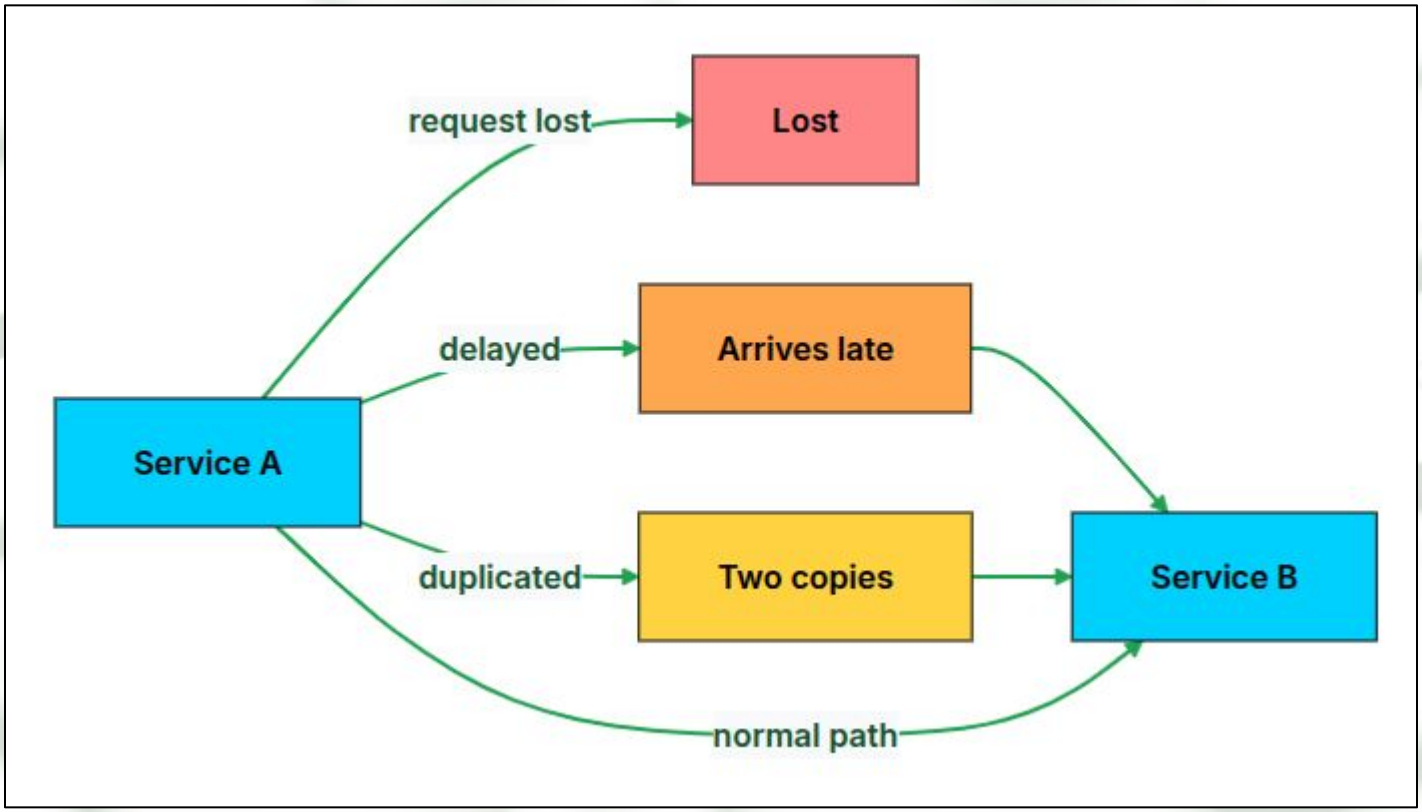
***...mas, e se...***




- Imagine por exemplo, que sua aplicação tenha alta dependência de serviços externos...
  - Processamento de Pagamentos, Serviços de Logística, etc...

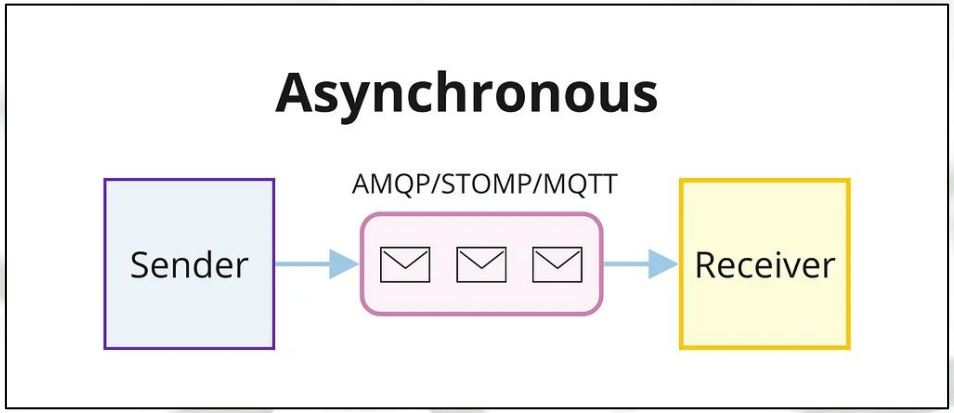
# Comunicação

- O desafio da **COMUNICAÇÃO**



# Assincronismo

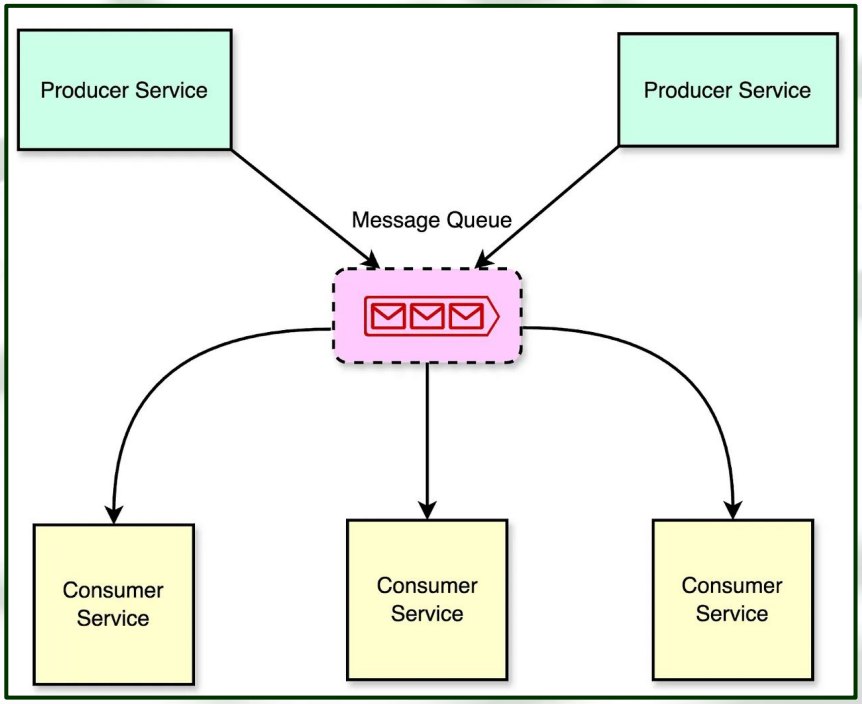
- **Assincronismo é fundamental!**




> *Asynchronous communication is like sending email — you send a message and don't wait for an immediate response.*
>
> *The client typically sends to a message broker, not directly to the destination service.*

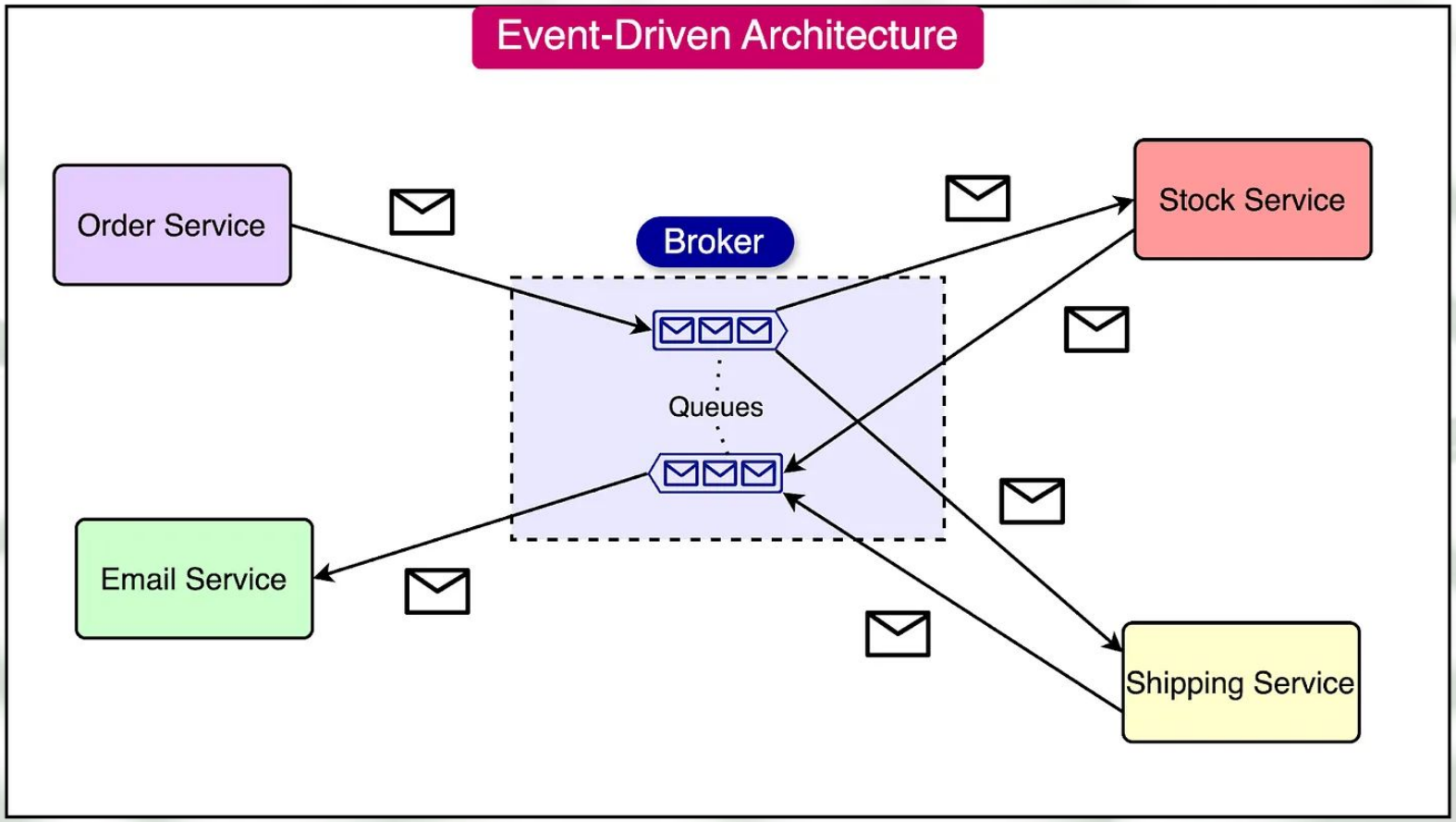
# Event Driven

- **EDA => *Event Driven Architectures***
  - Sistemas *Pub-Sub* (Produtor x Consumidor)
  - *Message Brokers*: RabbitMQ, ZeroMQ, Redis, Kafka, MQTT, …



# Event Driven

- **EDA => *Event Driven Architectures***



# Event Driven

- **EDA => *Event Driven Architectures***

**Message Brokers**

- RabbitMQ: dealing with complex routing, high availability, reliability, and flexibility.
- Redis: Lightweight in-memory data store. Speed and performance, but no asynchronous. Single-threaded.
- MQTT: Best for devices with low bandwidth and high latency.
- NATS: Performance and ease of use. Can scale on the cost of delivery message percentage.

**Event Streaming**

- Kafka: A distributed live event streaming platform for dealing with a high volume of messages.



# Event Driven

- **EDA => *Event Driven Architectures***
- **Vantagens**
  - **Desacoplamento**: as partes do sistema possuem baixo nível de dependência pois se comunicam a partir de eventos ao invés de solicitações diretas.
  - **Processamento Assíncrono**: produtores e consumidores atuam de forma isolada, sem se auto bloquearem, e reduzindo vulnerabilidades da rede.
  - **Escalabilidade**: graças ao processamento assíncrono dos eventos, obtém-se alto grau de processamento paralelo e distribuído nos grandes picos de demanda.

# Event Driven

- **EDA => *Event Driven Architectures***
- **Desafios**
  - **Complexidade**: devido ao baixo acoplamento entre as partes, problemas de rastreamento e depuração de operações (jobs incorretos) tornam-se complexas.
  - **Ordenação de Eventos**: devido a característica assíncrona do sistema, há riscos de processamentos fora de ordem, o que pode levar a inconsistências e falhas.
  - **Evolução**: conforme o sistema evolui, a definição de novos eventos pode acarretar complicações para a coordenação e compatibilidade entre os produtores e consumidores.

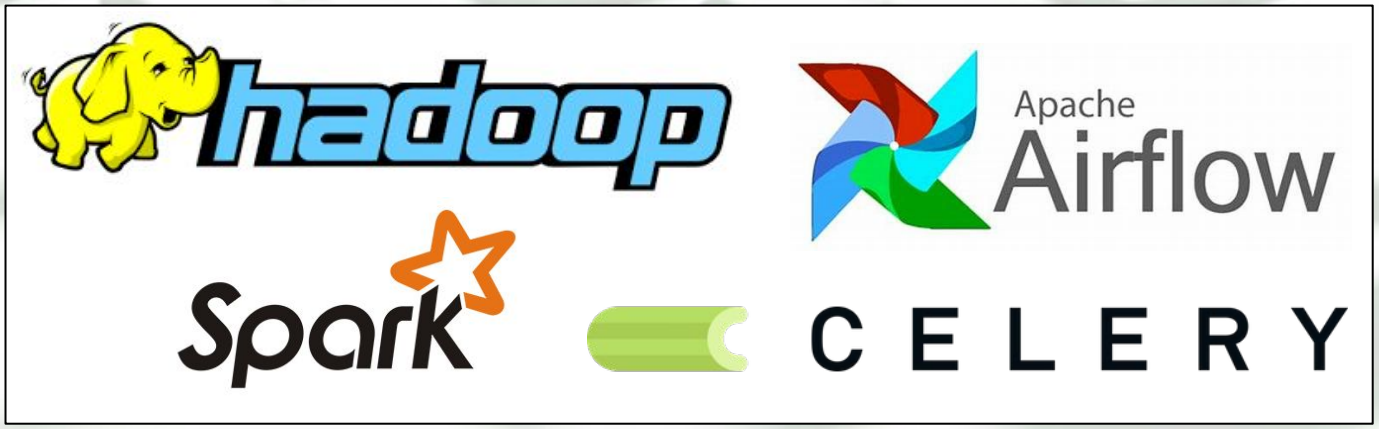
# Event Driven

- **Principais Cenários para EDA**
  - Sistemas que exigem alta escalabilidade e desacoplamento.
  - Sistemas que exigem alta resiliência e tolerância a falhas.
  - Ambientes altamente distribuídos e com necessidade de processamento assíncrono (p.ex. serviços em diferentes regiões geográficas ou datacenters).
  - Necessidade de integração entre múltiplos serviços e aplicações.
  - Aplicações de IoT e *streaming* de dados.

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Grids Computacionais

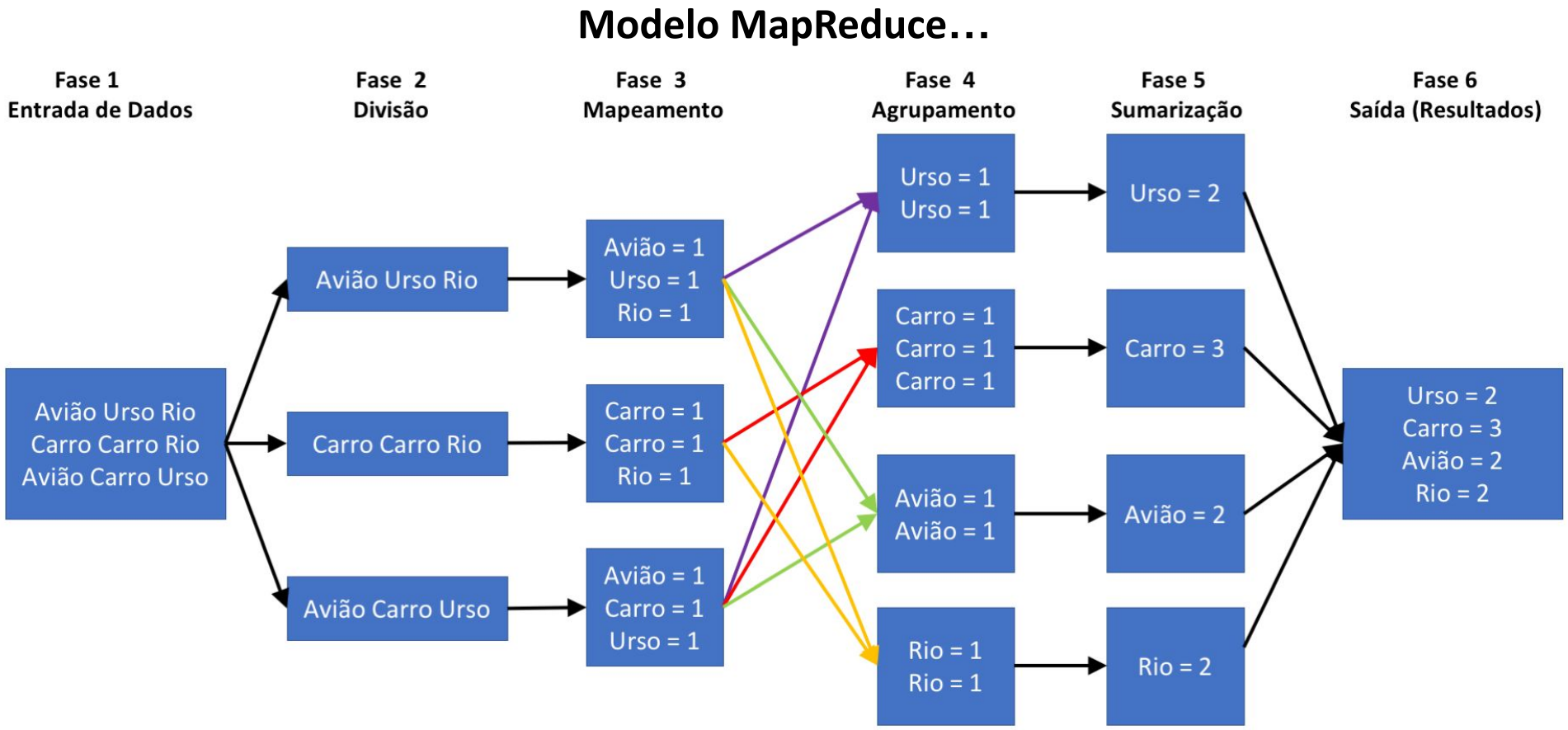
- **Processamento Distribuído**
- Distribuir tarefas de alto custo computacional (p.ex.: processamento Big-Data) entre vários nós, e após isso, agrupar o resultado da computação.
- Modelo MapReduce (Mapear e Reduzir)
- Hadoop
- Spark
- AirFlow
- Celery



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Grids Computacionais

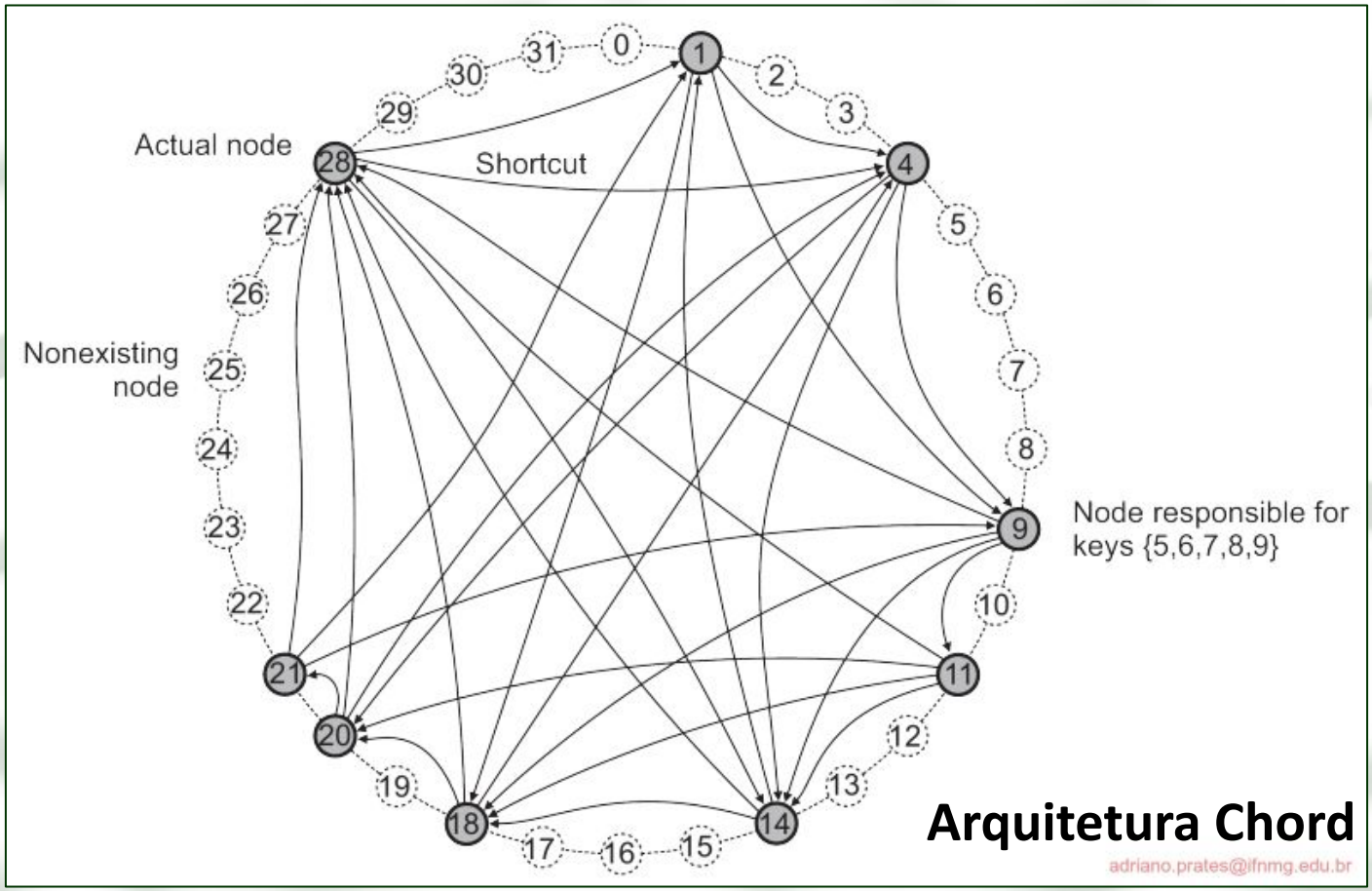
- **Processamento Distribuído**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Sistemas P2P

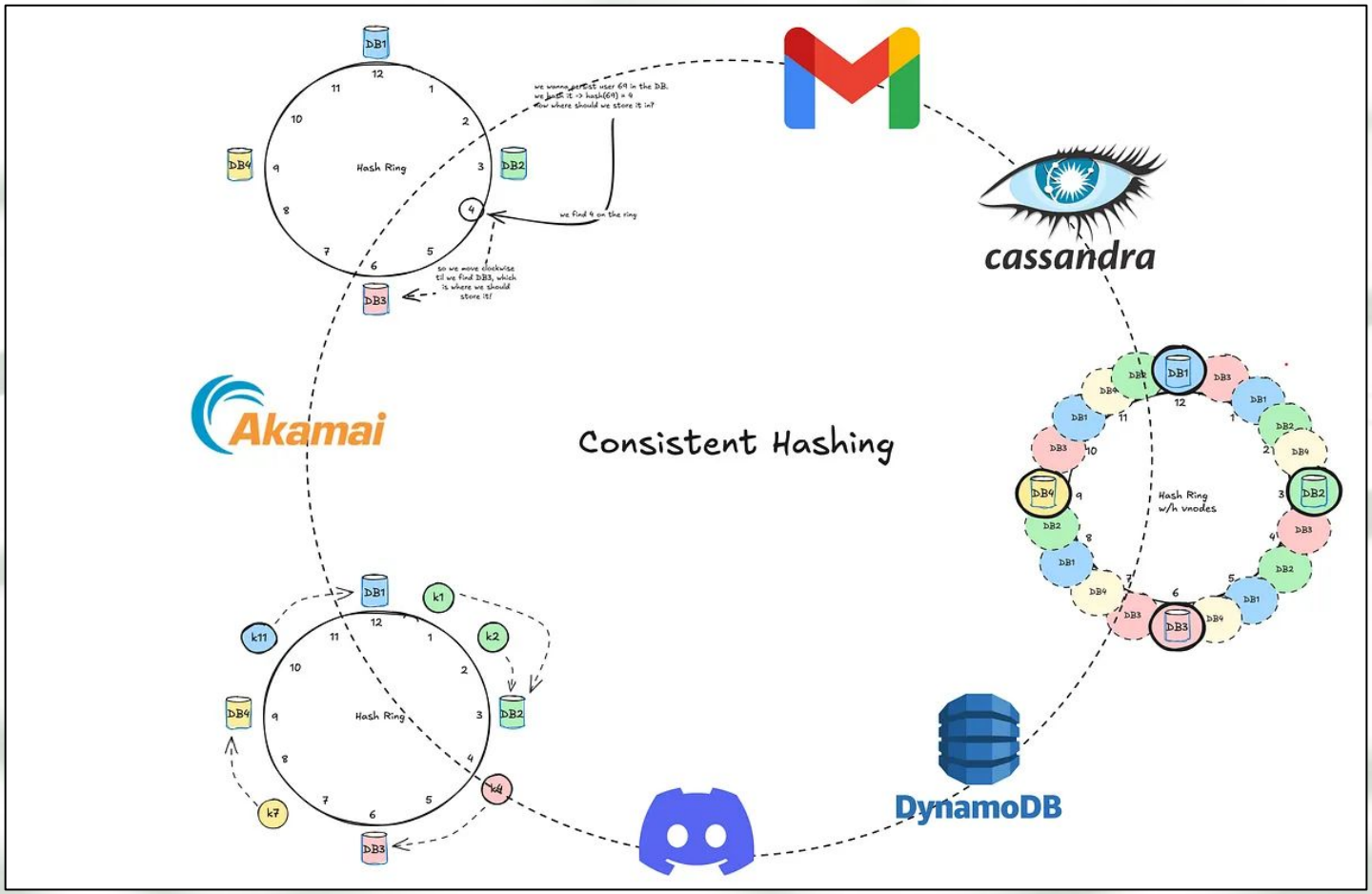
- **Sistemas Distribuídos Descentralizados**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Sistemas P2P

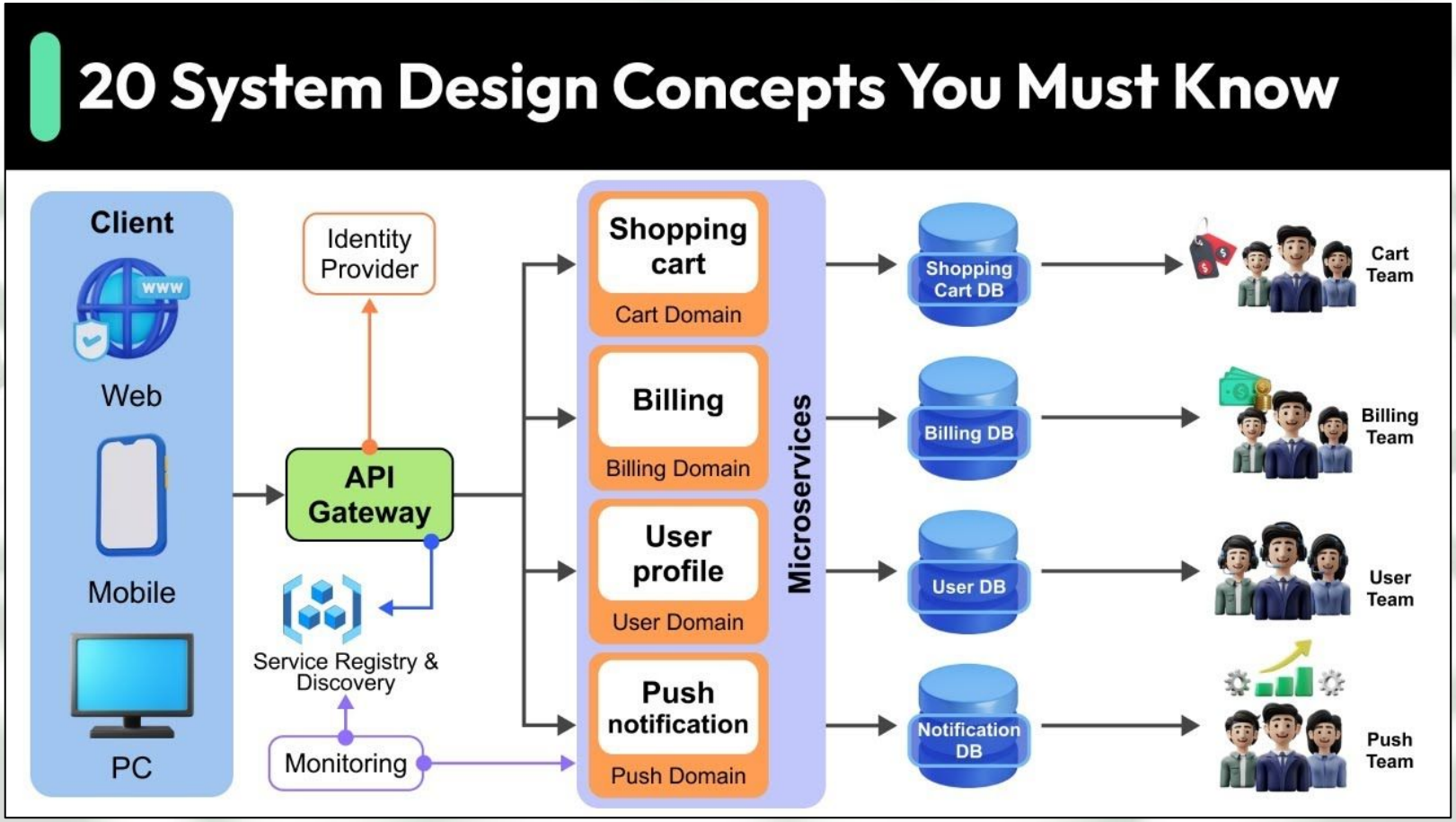
- **Sistemas Distribuídos Descentralizados**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Vídeo Resumo

- **Assistam...**



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Vamos do Básico…

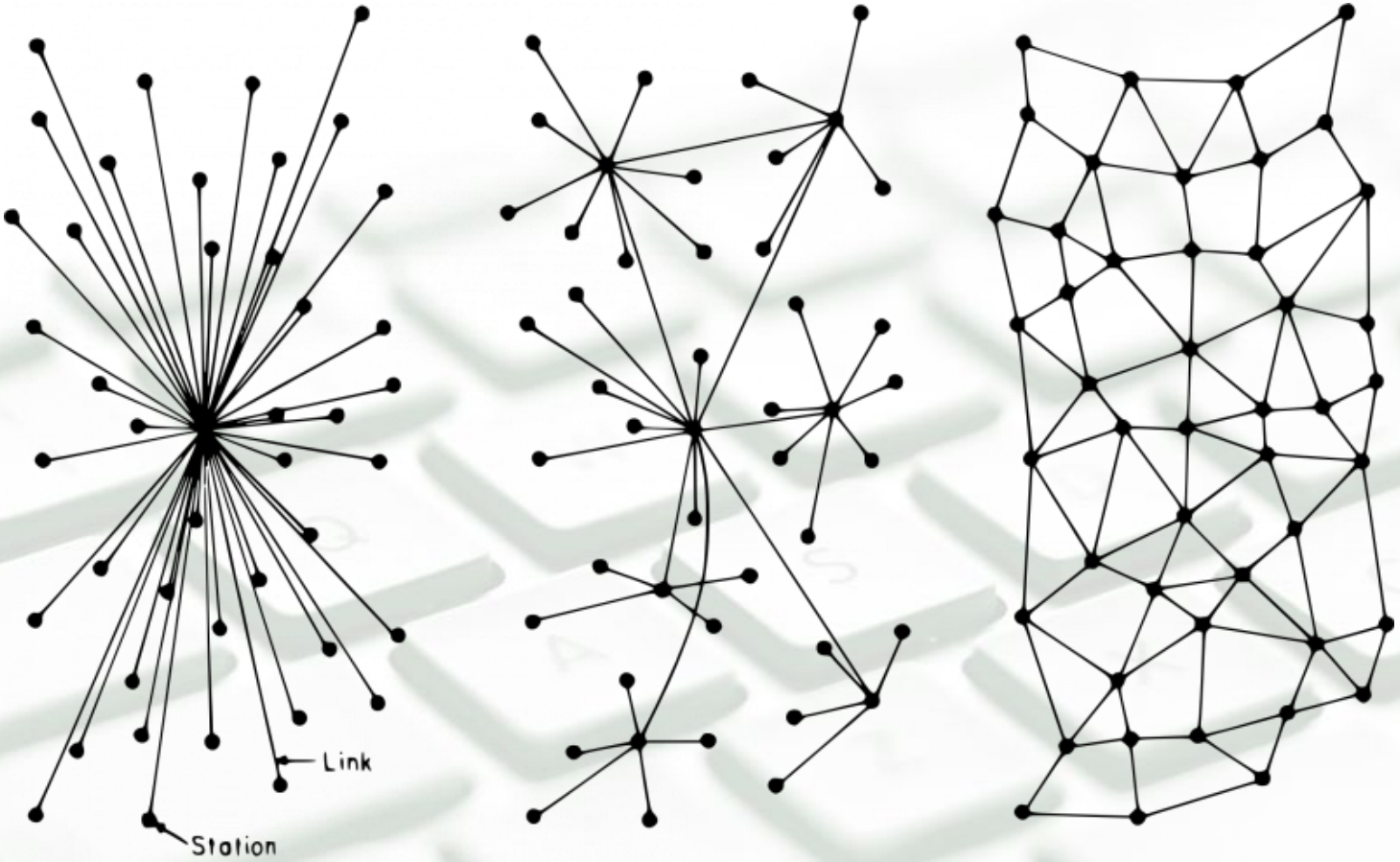
- **Vamos começar do básico…**

**Para dominar o MACRO**

**é preciso compreender o MICRO!**

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

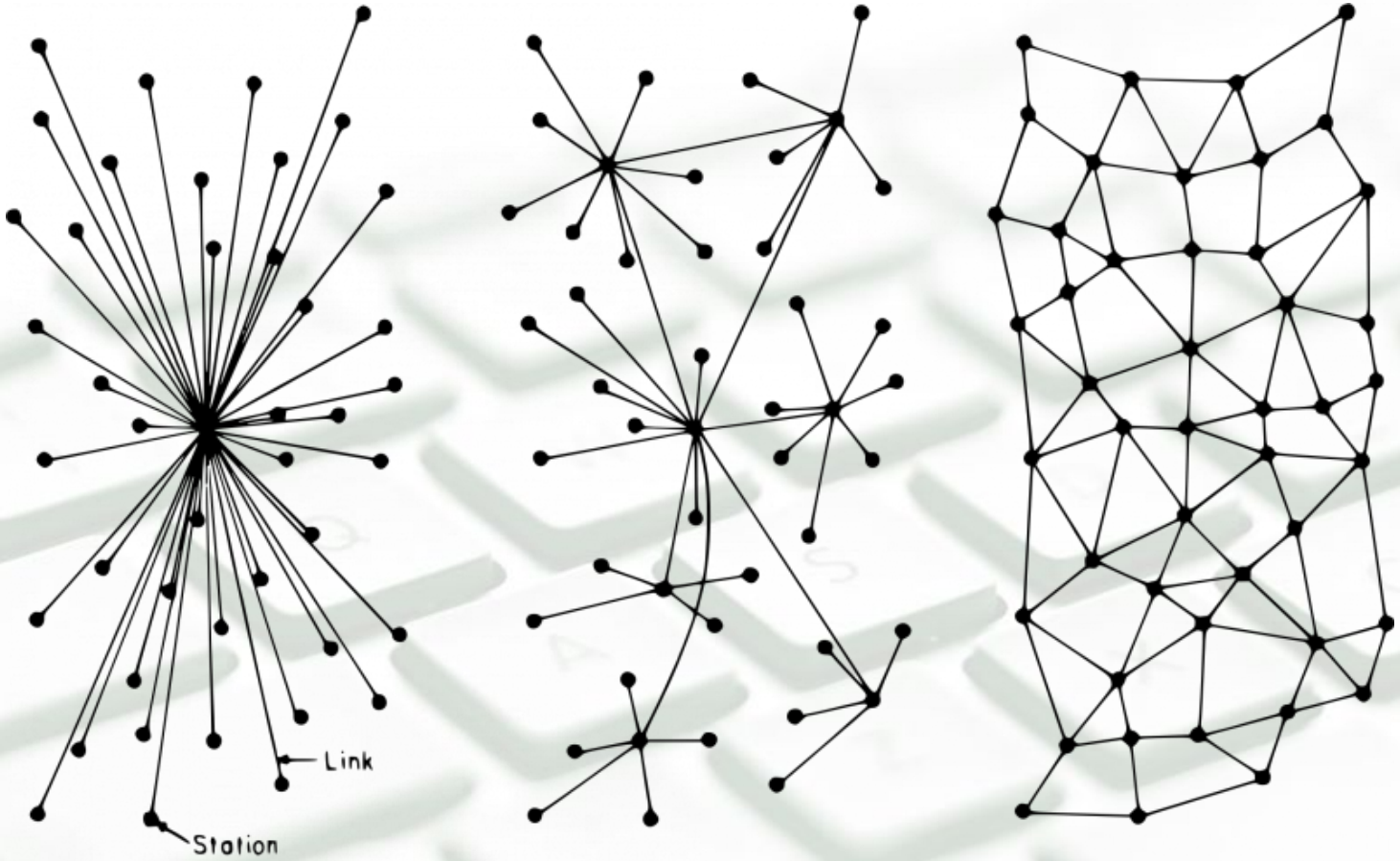
# Conceitos Básicos




**O que há de comum nos três modelos de sistemas?**

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

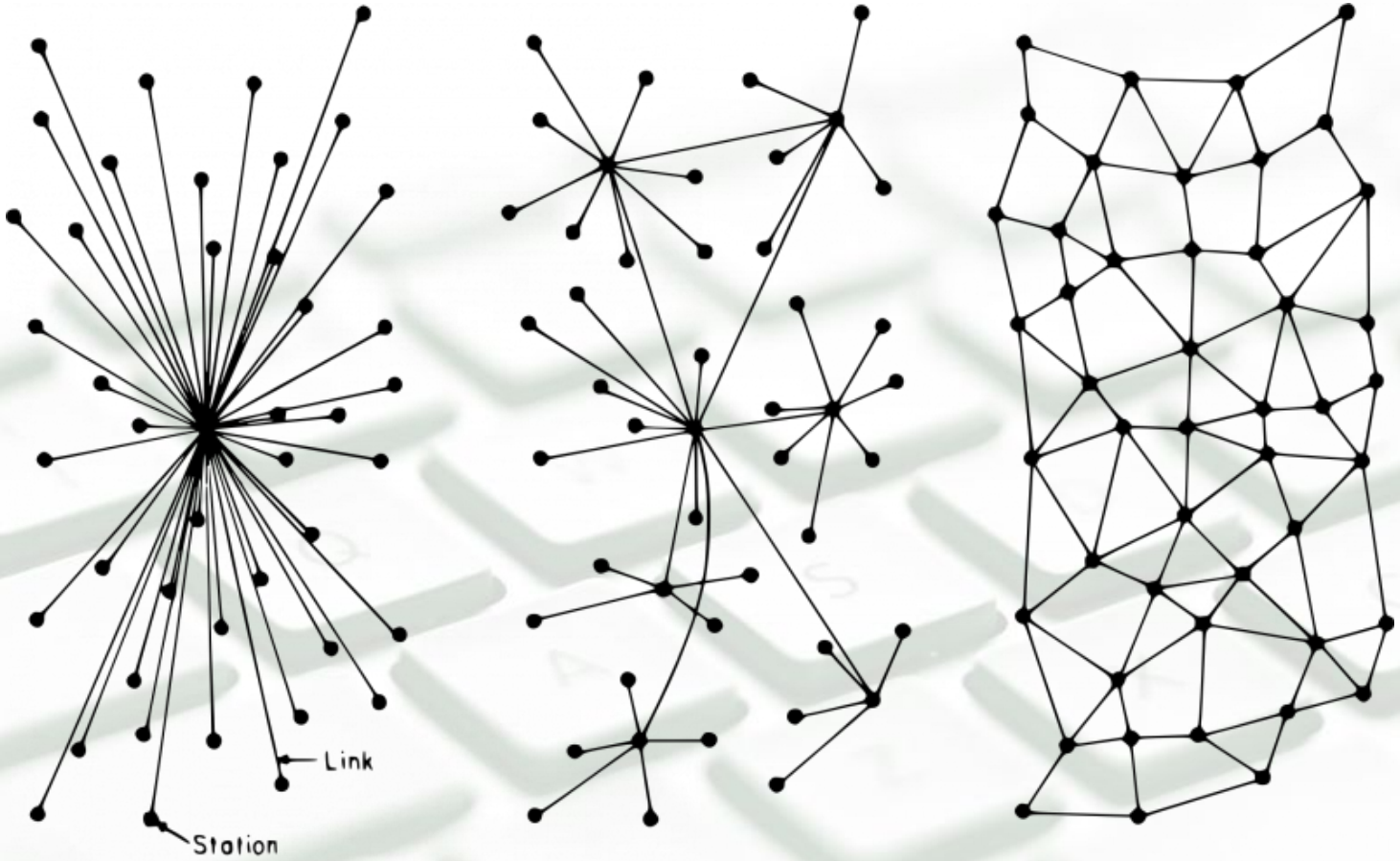
# Conceitos Básicos




**Múltiplos atores se comunicando simultaneamente...**

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Conceitos Básicos

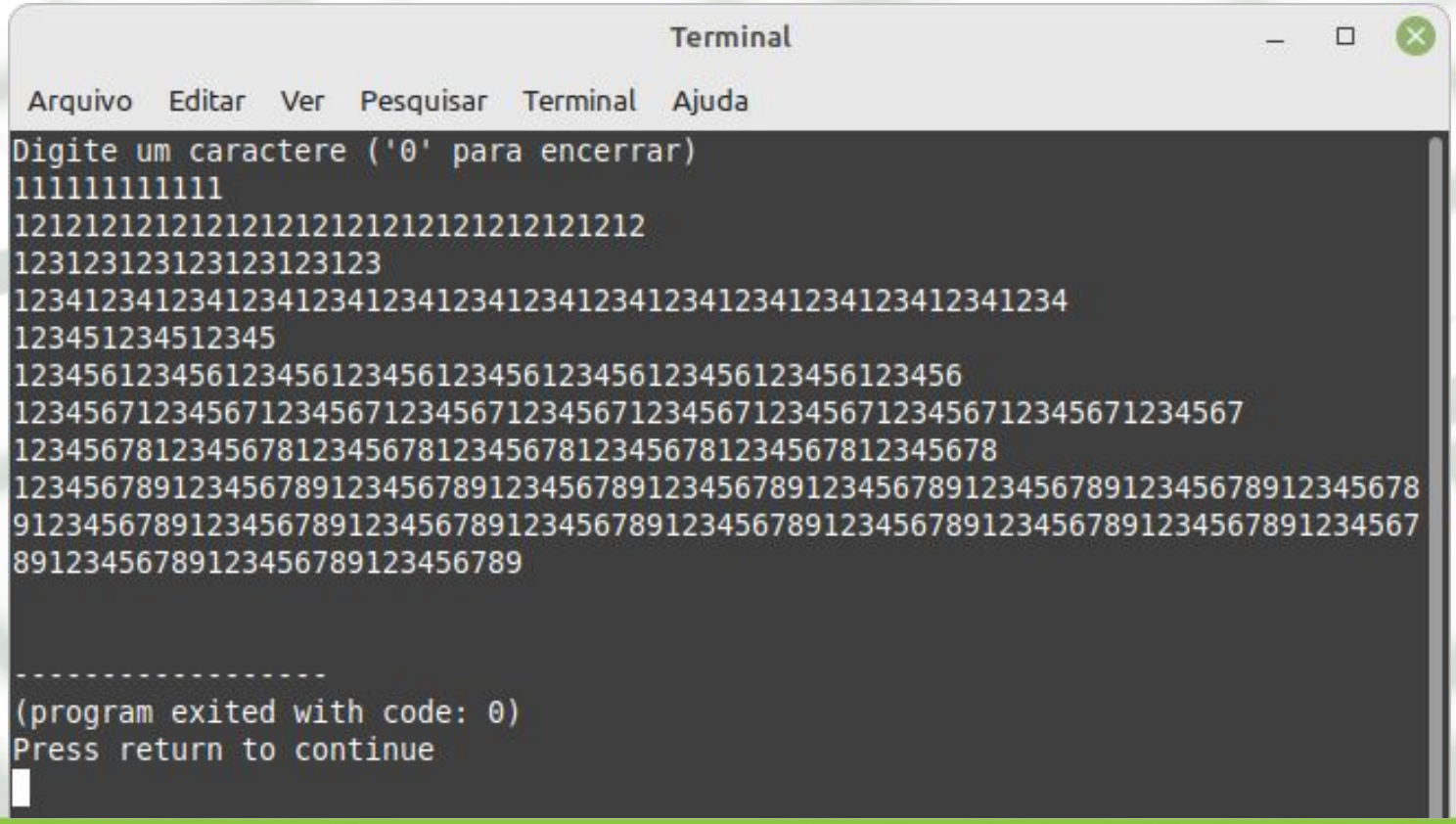



**E como um processo (algoritmo) é capaz de efetuar operações simultâneas?**

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

# Vamos do Básico…

- **Começando do princípio básico…**
  - Tente implementar a seguinte aplicação:



# Referências


- **VAN STEEN, Maarten; TANENBAUM, Andrew S. Distributed Systems. 4th Edition.** https://www.distributed-systems.net/index.php/books/ds4/
- ***Blog ByteByteGo***
  *https://blog.bytebytego.com/*
- ***Software Architecture Patterns***
  https://blog.bytebytego.com/p/software-architecture-patterns
- ***Algomaster System Design***
  https://algomaster.io/learn/system-design
- ***Monolith vs Microservices Architecture***
  https://medium.com/@h.stoychev87/what-are-microservices-1e1e588e3508
- ***Computer Science Wiki***
  https://computersciencewiki.org/index.php/Distributed_systems